

2027학년도 호형훈제  
스피드러너 모의고사 FINAL  
5회 정답과 해설  
수학 영역

| 공통 | 과목       | 확률과 통계 | 미적분    | 기하    |
|----|----------|--------|--------|-------|
| 1  | ③ 12 ①   | 23 ④   | 23 ④   | 23 ①  |
| 2  | ④ 13 ⑤   | 24 ①   | 24 ⑥   | 24 ②  |
| 3  | ② 14 ④   | 25 ③   | 25 ③   | 25 ⑤  |
| 4  | ② 15 ②   | 26 ②   | 26 ①   | 26 ②  |
| 5  | ⑤ 16 36  | 27 ③   | 27 ②   | 27 ③  |
| 6  | ① 17 75  | 28 ⑤   | 28 ②   | 28 ③  |
| 7  | ③ 18 65  | 29 342 | 29 200 | 29 18 |
| 8  | ⑤ 19 28  | 30 106 | 30 100 | 30 11 |
| 9  | ④ 20 30  |        |        |       |
| 10 | ③ 21 112 |        |        |       |
| 11 | ① 22 14  |        |        |       |

01.

거듭제곱근, 지수

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{24} \times 9^{\frac{1}{3}} &= \sqrt[3]{24} \times \sqrt[3]{9} \\ &= \sqrt[3]{24 \times 9} \\ &= \sqrt[3]{6^3} = 6\end{aligned}$$

[정답] ③

02.

미분계수와 도함수

$f'(x) = 6x^2 - 2$ 이므로

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= f'(1) = 4\end{aligned}$$

이다.

[정답] ④

03.

수열의 합

주어진 두 식을 변끼리 더하면

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^5 (a_k + k) + \sum_{k=1}^5 (b_k - 3) &= 22 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^5 (a_k + b_k + k - 3) &= 22 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) + \sum_{k=1}^5 (k - 3) &= 22 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^5 (a_k + b_k) &= 22\end{aligned}$$

이다.

[정답] ②

04.

함수의 연속

함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로  
 $x=1$ 에서 연속이다. 따라서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \\ \Rightarrow 1 - 2 + a &= 3 - a\end{aligned}$$

에서  $a=2$ 이다.

[정답] ②

05.

다항함수의 미분법

곱의 미분법에 의해

$$\begin{aligned}f(x) &= (x^2 + x + 1)(x^2 + 3) \\ \Rightarrow f'(x) &= (2x + 1)(x^2 + 3) + 2x(x^2 + x + 1)\end{aligned}$$

이다. 따라서 구하는 값은

$$f'(1) = 3 \times 4 + 2 \times 3 = 18$$

이다.

[정답] ⑥

06.

삼각함수

$$\begin{aligned}\frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} \\ &= \cos \theta \left( \frac{1}{1 - \sin \theta} + \frac{1}{1 + \sin \theta} \right) \\ &= \frac{2 \cos \theta}{1 - \sin^2 \theta} \\ &= \frac{2 \cos \theta}{\cos^2 \theta} \quad (\because 1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta) \\ &= \frac{2}{\cos \theta} = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

이므로  $\cos \theta = \frac{3}{5}$ 이다. 이때

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} < 0 \Rightarrow \sin \theta < 0$$

이므로

$$\sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\frac{4}{5}$$

이다.

[정답] ①

07.

주어진 부분의 넓이는

$$\int_0^2 ((x^3 + x + 1) - (-x + 1)) dx$$

$$= \int_0^2 (x^3 + 2x) dx$$

$$= \left[ \frac{x^4}{4} + x^2 \right]_0^2 = 8$$

이다.

[정답] ③

08.

▶ Solution.1

$\log_2 a = A$ ,  $\log_2 b = B$ 로 치환하면

$A > 0$ ,  $B > 0$ 이다. 주어진 조건에 의하면

$$\log_2 a = \log_b 4$$

$$\Leftrightarrow \log_2 a = \frac{\log_2 4}{\log_2 b}$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{2}{B}$$

이고,

$$\log_2 \frac{a}{b} = \frac{7}{2}$$

$$\Leftrightarrow \log_2 a - \log_2 b = \frac{7}{2}$$

$$\Leftrightarrow A - B = \frac{7}{2}$$

이다. 이때

$$(A+B)^2 = (A-B)^2 + 4AB$$

$$= \frac{49}{4} + 8 = \frac{81}{4}$$

이므로  $A+B = \frac{9}{2}$ 이다. 따라서  $\log_2 ab = \frac{9}{2}$ 이므로 구하는 값은  $a \times b = ab = 2^{\frac{9}{2}}$ 이다.

▶ Solution.2

두 양수  $a$ ,  $b$ 가 1보다 크므로

$\log_2 a > 0$ ,  $\log_2 b > 0$ 이고,

$$\log_2 \frac{a}{b} = \log_2 a - \log_2 b = \frac{7}{2}$$

에서

$$\log_b 4 = \log_2 a \Rightarrow \log_2 a = \frac{2}{\log_2 b}$$

이다. 이때

$$\frac{2}{\log_2 b} - \log_2 b = \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow (\log_2 b)^2 + \frac{7}{2}(\log_2 b) - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \left( \log_2 b - \frac{1}{2} \right) (\log_2 b + 4) = 0$$

에서  $\log_2 b > 0$ 이므로  $\log_2 b = \frac{1}{2}$ 이다.

따라서  $\log_2 a = 4$ 이고

$$\log_2 ab = \log_2 a + \log_2 b = \frac{9}{2}$$

이므로 구하는 값은  $a \times b = 2^{\frac{9}{2}}$ 이다.

[정답] ⑤

09.

속도, 거리와 적분

시간  $t(t \geq 0)$ 에서 점 P의 위치를  $x(t)$ 라 하면

$$\frac{dx(t)}{dt} = v(t)$$

이다. 이때

$$x_1 = x(1), \quad x_2 = x(2)$$

이므로 구하는 값은

$$\begin{aligned} x_2 - x_1 &= x(2) - x(1) \\ &= \int_1^2 v(t) dt \\ &= \int_1^2 (6t^2 - 2t + 1) dt \\ &= \left[ 2t^3 - t^2 + t \right]_1^2 \\ &= (16 - 4 + 2) - (2 - 1 + 1) = 12 \end{aligned}$$

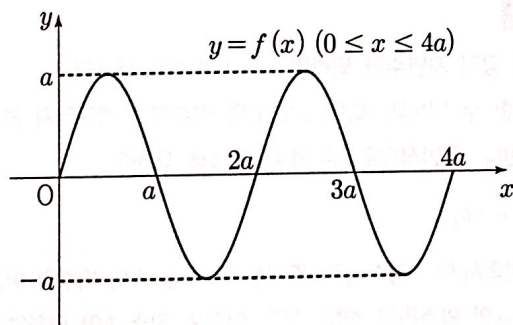
이다.

[정답] ④

10.

삼각함수의 그래프

함수  $f(x) = a \sin \frac{\pi x}{a}$ 의 주기는  $2a$ 이므로,  $0 \leq x \leq 4a$ 일 때 곡선  $y = f(x)$ 는 다음과 같다.



$0 \leq x \leq 4a$ 일 때 방정식  $f(x) = 3$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2이므로,  $0 \leq x \leq 4a$ 일 때 곡선  $y = f(x)$ 와 직선  $y = 3$ 이 만나는 점의 개수가 2이어야 한다. 이를 만족시키려면  $a = 3$ 이어야 한다. ( $\because a > 3$ 이면 교점의 개수가 0이고,  $0 < a < 3$ 이면 교점의 개수가 4이다.)

따라서  $0 \leq x \leq 8$ 일 때

$$f(x) = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow 3 \sin \frac{\pi x}{3} = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow \sin \frac{\pi x}{3} = \frac{1}{2}$$

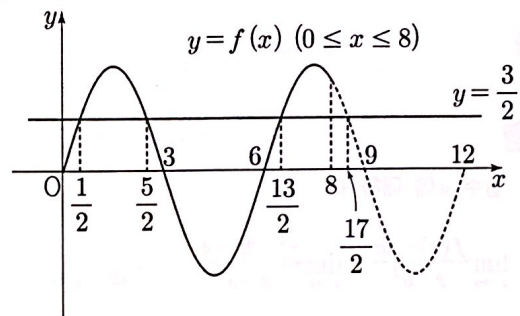
$$\Leftrightarrow \frac{\pi x}{3} = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{13\pi}{6} \quad \left( \because 0 \leq \frac{\pi x}{3} \leq \frac{8\pi}{3} \right)$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{13}{2}$$

이다. 따라서  $0 \leq x \leq 8$ 일 때

방정식  $f(x) = \frac{3}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

참고



[정답] ③

11.

함수의 극한

주어진 극한에서  $x \rightarrow a$ 일 때 (분모)  $\rightarrow 0$ 인 경우는

$$\lim_{x \rightarrow a} (x - a^2) = a - a^2 = a(1 - a) = 0$$

에서  $a = 0$ 과  $a = 1$ 이 있다.

그리고 모든 실수  $a$ 에 대하여 주어진 극한값이 존재해야 하므로  $a = 0$ 과  $a = 1$ 일 때도 각각 존재해야 한다.

(i)  $a = 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

의 값이 존재해야 하므로  $f(0) = 0$ 이다.

(ii)  $a = 1$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1}$$

의 값이 존재해야 하므로  $f(1) = 4$ 이다.

(i), (ii)로부터 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = x^2 + mx + n \quad (\text{단, } m, n \text{은 상수})$$

라고 하면

$$f(0) = 0 \Rightarrow n = 0$$

이고,

$$f(1) = 4 \Rightarrow 1 + m + n = 4$$

이므로  $m = 3, n = 0$ 이다. 따라서

함수  $f(x) = x^2 + 3x$ 에 대하여 구하는 값은

$$f(4) = 16 + 12 = 28$$

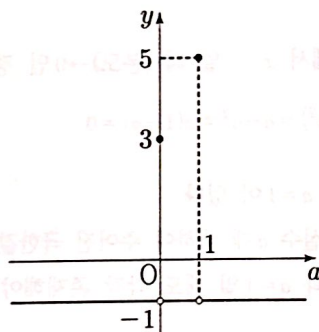
이다.

### 참고

모든 실수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 4a}{x - a^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 + 3x - 4a}{x - a^2} = \begin{cases} -1 & (a \neq 0, a \neq 1) \\ 2a + 3 & (a = 0 \text{ 또는 } a = 1) \end{cases}$$

이다.



[정답] ①

## 12.

등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를  $r$ 이라 하면,

$$a_1 = 1, a_2 < 0$$

으로부터  $r < 0$ 임을 알 수 있다.

이때 등비수열  $\{a_n\}$ 의 일반항은  $a_n = r^{n-1}$ 이므로

$$a_{11} \times (a_5 + a_9) = 16 \times (a_2^2 + a_4^2)$$

$$\Rightarrow r^{10} \times (r^4 + r^8) = 16 \times (r^2 + r^6)$$

$$\Rightarrow r^{12}(1 + r^4) = 16(1 + r^4)$$

$$\Rightarrow r^{12} = 16 = 2^4$$

이므로  $r = -2^{\frac{1}{3}}$ 이다. ( $\because r < 0$ )

따라서 10 이하의 자연수  $m$ 에 대하여

$$a_m = r^{m-1} = \left(-2^{\frac{1}{3}}\right)^{m-1} \dots\dots \textcircled{1}$$

의 값이 자연수가 되려면 우선

$m$ 은 홀수인 1, 3, 5, 7, 9여야 하고, 이때 ①의 값은

$$2^{\frac{m-1}{3}} = 2^0, 2^{\frac{2}{3}}, 2^{\frac{4}{3}}, 2^2, 2^{\frac{8}{3}}$$

이 될 수 있다. 이 중에서 자연수인 경우는  $m=1$ 일 때와  $m=7$ 뿐이며, 이들의 합은  $1+7=8$ 이다.

### 참고

①의 값이 자연수가 되려면  $m-1$ 이 6의 배수라고

판단할 수 있는데, 이때 0도 6의 배수임을 빠뜨리지 않아야 한다. 일반적으로 두 정수  $a, b$ 에 대하여

$$a = bq$$

를 만족시키는 정수  $q$ 가 존재할 때,  $a$ 는  $b$ 의 배수라고 하고

$b$ 는  $a$ 의 약수라고 한다. 특히 임의의 정수  $b$ 에 대하여

$a=0$ 이라면  $q=0$ 으로 등식

$$0 = b \times 0$$

이 성립하므로, 0은 임의의 정수의 배수이다.

(즉, 0은 임의의 정수를 0배한 것이다.)

[정답] ①

13.

도함수의 활용

## ▶ Solution.1

ㄱ. 주어진 항등식에  $x=0$ 을 대입하면

$$f(1)-f(0)=0$$

이므로  $f(0)=f(1)$ 이다.

∴ 참

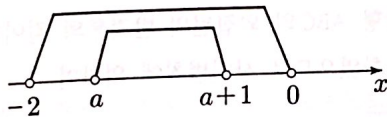
ㄴ. 주어진 항등식에  $x=a$ 를 대입하면

$$f(a+1)-f(a)=0$$

이므로  $f(a)=f(a+1)$ 이다. 따라서 롤의 정리에 의하여  $f'(c)=0$ 을 만족시키는 실수  $c$ 가 열린구간  $(a, a+1)$ 에 적어도 하나 존재한다. 이때  $-2 < a < -1$ 이면

$$(a, a+1) \subset (-2, 0)$$

이다.



따라서  $f'(c)=0$ 인 실수  $c$ 가 열린구간  $(-2, 0)$ 에 존재한다고 할 수 있다.

∴ 참

ㄷ.  $a > 1$ 이면  $\frac{3a+1}{2} > 2$ 이고,

$$f(0)=f(1)=f\left(\frac{3a+1}{2}\right)$$

이므로 롤의 정리에 의하여

$$f'(d_1)=0, \quad f'(d_2)=0$$

인  $d_1, d_2$  ( $0 < d_1 < 1 < d_2 < \frac{3a+1}{2}$ )가 존재한다.

삼차함수  $f(x)$ 가  $x=k$ 에서 극대 또는 극소가 되려면  $k=d_1$  또는  $k=d_2$ 여야 하므로, 함수  $f(x)$ 가  $x=k$ 에서 극대 또는 극소인 음수  $k$ 는 존재하지 않는다.

∴ 참

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

## ▶ Solution.2

$$f(x)=Ax^3+Bx^2+Cx+D$$

(단,  $A \neq 0$ 이고,  $A, B, C, D$ 는 상수)라 하자. 주어진 조건에 의하면 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f(x+1)-f(x) &= A(3x^2+3x+1)+B(2x+1)+C \\ &= 3Ax^2+(3A+2B)x+A+B+C \\ &= 3x(x-a) \end{aligned}$$

가 성립하므로

$$A=1, \quad B=\frac{-3a-3}{2}, \quad C=\frac{3a+1}{2}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - \frac{3}{2}(a+1)x^2 + \frac{3a+1}{2}x + D \\ &= x(x-1)\left(x - \frac{3a+1}{2}\right) + D \end{aligned}$$

이고,

$$f'(x) = 3x^2 - 3(a+1)x + \frac{3a+1}{2} \quad \dots\dots (*)$$

이다.

ㄱ.  $f(0)=f(1)=D$ 이다.

∴ 참

ㄴ.  $-2 < a < -1$ 이라고 하자. 주어진 항등식에  $x=-2$ 와  $x=-1$ 을 각각 대입하면

$$\begin{aligned} f(-1)-f(-2) &= 6(a+2) > 0, \\ f(0)-f(-1) &= 3(1+a) < 0 \end{aligned}$$

이므로 평균값의 정리에 의하여

$$f'(u)=f(-1)-f(-2) > 0$$

인  $u$  ( $-2 < u < -1$ )과

$$f'(v)=f(0)-f(-1) < 0$$

인  $v$  ( $-1 < v < 0$ )이 존재한다. 또, 연속함수  $f'(x)$ 에 대하여

$$f'(c)=0$$

인  $c$  ( $u < c < v$ )가 존재하고,  $-2 < u < c < v < 0$ 이다.

∴ 참

ㄷ.  $f'(x)=0$ 을 만족시키는 두 실수  $x$ 를

$\alpha, \beta (\alpha < \beta)$  라 하자.  $a > 1$  일 때 (\*)에 의하면

$$\alpha + \beta = a + 1 > 0, \alpha\beta = \frac{3a+1}{6} > 0$$

이므로  $\alpha, \beta$  모두 양수이다. 따라서  
삼차함수  $f(x)$  가  $x=k$ 에서  
극대 또는 극소인 음수  $k$ 는 존재하지 않는다.  
 $\therefore$  참

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

#### 연관 기술

2023학년도 9월 평가원 14번

최고차항의 계수가 1이고  $f(0)=0, f(1)=0$ 인 삼차  
함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(t)$ 를

$$g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른  
것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ.  $g(0)=0$ 이면  $g(-1) < 0$ 이다.
- ㄴ.  $g(-1) > 0$ 이면  $f(k)=0$ 을 만족시키는  
 $k < -1$ 인 실수  $k$ 가 존재한다.
- ㄷ.  $g(-1) > 1$ 이면  $g(0) < -1$ 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄱ, ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[정답] ⑤

[정답] ⑤

14.

삼각함수의 활용

$\angle BDC = \theta$ 라 하자. 선분 AB 위의 점 D에 대하여

$$\angle BAC = \angle DAC$$

이므로, 삼각형 ACD에서

$$\cos(\angle ACD + \angle BAC) = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \cos(\angle ACD + \angle DAC) = \frac{1}{3}$$

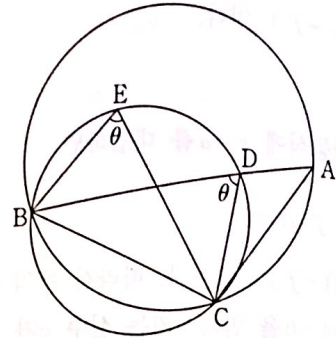
$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{3}$$

이다. 또, 삼각형 BCD의 외접원에서

호 BC에 대한 원주각의 크기로서

$$\angle BDC = \angle BEC = \theta \left( 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \right)$$

이다. ( $\because \angle BEC < \frac{\pi}{2}$ )



따라서 삼각형 BCE에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= \overline{BE}^2 + \overline{CE}^2 - 2 \times \overline{BE} \times \overline{CE} \times \cos \theta \\ &= 9 + 25 - 2 \times 3 \times 5 \times \frac{1}{3} = 24 \end{aligned}$$

이므로  $\overline{BC} = 2\sqrt{6}$ 이다.

한편, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가  
 $2\sqrt{3}$ 이라 하였으므로 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ABC)} &= 2 \times 2\sqrt{3} \\ \Rightarrow \frac{4}{\sin(\angle ABC)} &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

에서  $\sin(\angle ABC) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다. 이때

$$\angle ABC = \angle DBC$$

이므로  $\sin(\angle DBC) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고,

삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{\overline{DC}}{\sin(\angle DBC)} &= \frac{\overline{BC}}{\sin(\angle BDC)} \\ \Rightarrow \frac{\overline{DC}}{\frac{\sqrt{3}}{3}} &= \frac{2\sqrt{6}}{\sin \theta} \\ \Rightarrow \overline{DC} &= \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1-\cos^2 \theta}} = 3 \end{aligned}$$

이다. 따라서 삼각형 BCD에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= \overline{BD}^2 + \overline{DC}^2 - 2 \times \overline{BD} \times \overline{DC} \times \cos \theta \\ \Rightarrow 24 &= \overline{BD}^2 + 9 - 2 \times \overline{BD} \times 3 \times \frac{1}{3} \\ \Rightarrow \overline{BD}^2 - 2 \times \overline{BD} - 15 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\overline{BD} - 5)(\overline{BD} + 3) = 0$$

에서  $\overline{BD} = 5$ 이다. 따라서 선분 BD의 길이는 5이다.

[정답] ④

15.

정적분

#### Comment

특히 조건 (나)의 부등식을 해석하기 위해 피적분 함수의 부호와 정적분의 위끝과 아래끝을 관찰하는 것이 중요하다. 연속함수  $g(x)$ 에 대하여 함숫값이 양수인 지점 근처의 적당한 닫힌구간에서 정적분을 취하면 정적분값이 양수가 되고, 함숫값이 음수인 지점 근처의 적당한 닫힌구간에서 정적분을 취하면 정적분값이 음수가 된다. 여기에,  $x$ 의 부호에 따라

$\int_x^{2x} g(t) dt > 0$ 을  $\int_{2x}^x g(t) dt < 0$ 으로 해석하는 능력도 필요하다.

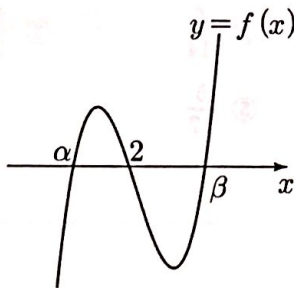
조건 (가)에 의하면  $f(2) = 0$ ,  $f'(2) < 0$ 이므로 함수  $f(x)$ 는 서로 다른 두 개의 극값을 갖는 삼차함수로서

$$f(\alpha) = f(2) = f(\beta) = 0$$

$$f'(\alpha) > 0, f'(\beta) > 0$$

을 만족시키는 두 실수

$\alpha, \beta (\alpha < 2 < \beta)$ 가 존재한다. .... (\*)



따라서

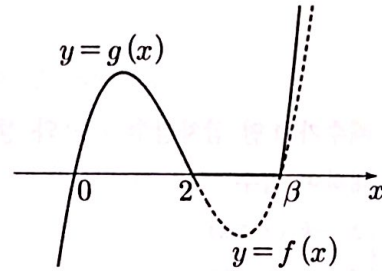
$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 2) \\ 0 & (2 \leq x < \beta) \\ 2f(x) & (x \geq \beta) \end{cases}$$

이다. 이때 조건 (나)를 만족시키려면 충분히 작은 두 양수  $x_1, x_2$ 에 대하여

닫힌구간  $[x_1, 2x_1]$ 에서  $f(x) > 0$ 이고,

닫힌구간  $[-2x_2, -x_2]$ 에서  $f(x) < 0$

이어야 하므로  $f(x)$ 는  $x=0$ 의 좌우에서 부호가 음에서 양으로 바뀌어야 한다. 즉,  $\alpha=0$ 이어야 한다.



만약  $\beta \geq 4$ 이면 조건 (나)에서  $x=2$ 일 때

$$\int_2^4 g(t) dt = 0$$

이 되어 모순이다. 따라서  $2 < \beta < 4$ 여야 한다.

또, 함수

$$f(x) = x(x-2)(x-\beta) \quad (2 < \beta < 4)$$

에 대하여

$$f(5) = 5 \times 3 \times (5-\beta)$$

이므로

$$15 < f(5) < 45$$

이고,  $f(5)$ 의 값이 자연수라고 하였으므로  $f(5)$ 는 16부터 44까지의 자연수값을 취할 수 있다. 따라서  $f(5)$ 의 최솟값은 16이다. (이 경우  $\beta = \frac{59}{15}$ 이다.)

#### 참고 - (\*)에 대한 부연

$f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로  $f(2) = 0$ ,  $f'(2) < 0$ 을 만족시킨다면

$$f(2-h) > 0, f(2+h) < 0$$

인 양수  $h$ 가 존재한다. 또,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

이므로, 구간  $(-\infty, 2-h]$ 와 구간  $[2+h, \infty)$ 에  $f(x) = 0$ 인 실수  $x$ 가 각각 존재하고,

이를  $\alpha, \beta (\alpha < 2 < \beta)$ 라 둘 수 있다. 따라서

$$f(x) = (x-\alpha)(x-2)(x-\beta)$$

풀이며,

$$f'(\alpha) = (\alpha - 2)(\alpha - \beta) > 0,$$

$$f'(\beta) = (\beta - \alpha)(\beta - 2) > 0$$

을 만족시킨다.

### 연관 기출1

2025학년도 6월 평가원 15번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 와 상수  $k(k \geq 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} 2x - k & (x \leq k) \\ f(x) & (x > k) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수  $g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능하다.

(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$\int_0^x g(t) \{ |t(t-1)| + t(t-1) \} dt \geq 0 \text{ 이고}$$

$$\int_3^x g(t) \{ |(t-1)(t+2)| - (t-1)(t+2) \} dt \geq 0$$

이다.

$g(k+1)$ 의 최솟값은? [4점]

①  $4 - \sqrt{6}$

②  $5 - \sqrt{6}$

③  $6 - \sqrt{6}$

④  $7 - \sqrt{6}$

⑤  $8 - \sqrt{6}$

[정답] ②

### 연관 기출2

2019학년도 9월 평가원 나형 21번

사차함수  $f(x) = x^4 + ax^2 + b$ 에 대하여  $x \geq 0$ 에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_{-x}^{2x} \{ f(t) - |f(t)| \} dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $0 < x < 1$ 에서  $g(x) = c_1$  ( $c_1$ 은 상수)

(나)  $1 < x < 5$ 에서  $g(x)$ 는 감소한다.

(다)  $x > 5$ 에서  $g(x) = c_2$  ( $c_2$ 는 상수)

$f(\sqrt{2})$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.) [4점]

① 40

② 42

③ 44

④ 46

⑤ 48

[정답] ④

### 연관 기출3

2019학년도 수능 나형 21번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$f(x)g(x) = x(x+3) \text{ 이다.}$$

(나)  $g(0) = 1$

$f(1)$ 이 자연수일 때,  $g(2)$ 의 최솟값은? [4점]

①  $\frac{5}{13}$

②  $\frac{5}{14}$

③  $\frac{1}{3}$

④  $\frac{5}{16}$

⑤  $\frac{5}{17}$

[정답] ①

[정답] ②

16.

호도법

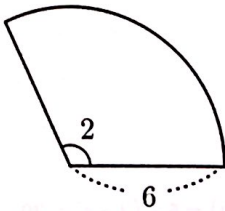
$$\frac{1}{2} \times 6^2 \times 2 = 36$$

**참고**

호도법에서는 각의 크기를 나타낼 때 라디안 단위 'rad'를 생략하고 실수로 나타내기도 한다. 따라서 '중심각의 크기가 2'라는 것은 '중심각의 크기가 2 rad'이라는 뜻이다.

$$180^\circ = \pi \Rightarrow 1 = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.3^\circ$$

이므로 2 rad는 약  $115^\circ$ 이다.

**[정답] 36**

17.

부정적분

$f'(x) = 3x^2 + x$ 의 한 부정적분을  $f(x)$ 라 하면

$$f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

이다.  $f(0) = 3$ 이므로  $C = 3$ 이다.

따라서

함수  $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 3$ 에 대하여 구하는 값은

$$f(4) = 64 + 8 + 3 = 75$$

이다.

**[정답] 75**

18.

지수함수와 로그함수의 그래프

함수  $y = 2^{x-1} + 3$ 의 그래프의 점근선은  $y = 3$ 이다.

따라서

$$3 = \log_4(x-1)$$

$$\Rightarrow 4^3 = x-1$$

$$\Rightarrow x = 65$$

이므로 직선  $y = 3$ 과 함수  $y = \log_4(x-1)$ 의 그래프가 만나는 점의  $x$ 좌표는 65이다.

**[정답] 65**

19.

도함수의 활용

$$f'(x) = 3x^2 - 12x - 3$$

이다. 이때 함수  $f(x)$ 에서  $x$ 의 값이 0부터 3까지 변할 때의 평균변화율과  $f'(a)$ 의 값이 같아야 하므로

$$\frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = f'(a)$$

$$\Rightarrow -12 = 3a^2 - 12a - 3$$

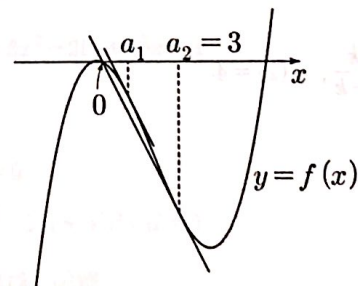
$$\Rightarrow (a-1)(a-3) = 0$$

에서  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 3$ 이다. ( $\because a_1 < a_2$ )

따라서 구하는 값은

$$\begin{aligned} f(a_1 + 2a_2) &= f(7) \\ &= 7^3 - 6 \times 7^2 - 3 \times 7 \\ &= 49 - 21 = 28 \end{aligned}$$

이다.

**참고****[정답] 28**

20.

Comment

함수  $y=2^{-x}$ 은 감소함수이고, 함수  $y=\frac{kx}{3}$ 은 증가함수이므로, 두 함수의 그래프의 교점은 오직 하나 존재한다.

$$2^{-a} = \frac{ka}{3} \text{과 } 2^{-\frac{3b}{k}} = b, \text{ 즉 } 2^{-\frac{3b}{k}} = \frac{k\left(\frac{3b}{k}\right)}{3} \text{로부터}$$

$$a = \frac{3b}{k} \text{임을 파악하는 부분이다.}$$

주어진 그림에 의하면 함수  $y=2^{-x}$ 은 감소함수이고, 함수  $y=\frac{kx}{3}$ 은 증가함수이므로, 방정식  $2^{-x} = \frac{kx}{3}$ 는 유일한 실근  $a$ 를 갖는다. 이때

$$2^{-\frac{3b}{k}} = \frac{k\left(\frac{3b}{k}\right)}{3}$$

을 만족시키므로 방정식의 실근의 유일성에 의하여  $a = \frac{3b}{k}$ 여야 한다. 따라서  $\frac{b}{a} = \frac{k}{3}$ 이다.

$$\therefore f(k) = \frac{k}{3}, f(6) = 2$$

한편, 직선 AB의 기울기는

$$\frac{\frac{ka}{3} + b}{a - b} = \frac{\frac{k}{3} + \frac{b}{a}}{1 - \frac{b}{a}} = \frac{\frac{k}{3} + \frac{k}{3}}{1 - \frac{k}{3}} = \frac{2k}{3 - k}$$

이다.

$$\therefore g(k) = \frac{2k}{3 - k}, g(2) = 4$$

따라서

$$(\text{직선 AB의 기울기}) < -3$$

$$\Rightarrow \frac{2k}{3 - k} < -3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다. 이때  $k$ 는 3이 아닌 자연수이므로  $\textcircled{1}$ 에서  $k < 3$ 이면  $2k < -3(3 - k)$ , 즉  $k > 9$ 가 되어 만족시키는  $k$ 가 존재하지 않고,  $k > 3$ 이면  $2k > -3(3 - k)$ , 즉  $3 < k < 9$ 이다. 따라서  $\textcircled{1}$ 을 만족시키는 자연수  $k$ 의 범위는

$$3 < k < 9$$

이고, 이러한 자연수  $k$ 의 개수는  $\boxed{5}$ 이다.

$$\therefore p = 5$$

따라서 구하는 값은

$$p \times (f(6) + g(2)) = 5 \times (2 + 4) = 30$$

이다.

[정답] 30

21.

함수의 극한, 도함수의 활용

Comment

삼차함수  $f(x)$ 가  $x = \beta (0 < \beta < 1)$ 에서 극소일 때,

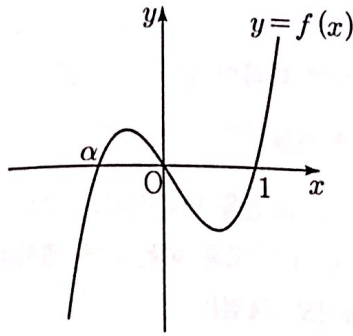
함수  $g(t)$ 는 결과적으로 부등식  $\frac{\beta}{t} < k < \frac{1}{t}$ 을

만족시키는 자연수  $k$ 의 개수이며, 이를 위해

$t \rightarrow \frac{1}{5} -$ 일 때와  $t \rightarrow \frac{1}{5} +$ 일 때를 구분하여 살펴보아야

한다. 여기서 얻은 정보를  $f(x)$ 와 연관짓는 것이 핵심이다.

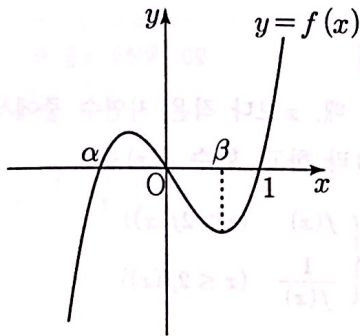
주어진 조건에 의해 곡선  $y = f(x)$ 의 개형을 다음과 같이 결정할 수 있다.



$t$ 가 양수이고  $k$ 가 자연수이므로  $kt$ 는 양수이다.  
 이때 곡선  $y=f(x)$ 의 개형에 의해 삼차함수  $f(x)$ 는  
 $x>0$ 일 때  $x=\beta$  ( $0<\beta<1$ )에서만 극값을 갖고,  
 함수  $f'(x)$ 는

$$\begin{aligned} 0 < x < \beta &\text{에서 } f'(x) < 0, \\ x = \beta &\text{에서 } f'(x) = 0 \\ x > \beta &\text{에서 } f'(x) > 0 \end{aligned}$$

이다.



이로부터 열린구간  $(0, \infty)$ 에서  
 함수  $f(x)f'(x)$ 의 부호를 조사하면 다음과 같다.

| $x$         | (0) | ... | $\beta$ | ... | 1 | ... |
|-------------|-----|-----|---------|-----|---|-----|
| $f'(x)$     |     | -   | 0       | +   | + | +   |
| $f(x)$      |     | -   | -       | -   | 0 | +   |
| $f(x)f'(x)$ |     | +   | 0       | -   | 0 | +   |

따라서 양수  $t$ 와 자연수  $k$  및  $\beta$  ( $0<\beta<1$ )에 대하여

$$f(kt)f'(kt) < 0 \Leftrightarrow \beta < kt < 1 \Leftrightarrow \frac{\beta}{t} < k < \frac{1}{t}$$

이므로, 함수  $g(t)$ 의 값은 집합

$$A = \left\{ k \mid \frac{\beta}{t} < k < \frac{1}{t}, k \text{는 자연수} \right\}$$

의 원소의 개수와 같다.

특히

$$t \rightarrow \frac{1}{5}^- \text{ 일 때, } \frac{1}{t} \rightarrow 5^+ \text{ 이므로 } 5 \in A \text{ 이고,}$$

$$t \rightarrow \frac{1}{5}^+ \text{ 일 때, } \frac{1}{t} \rightarrow 5^- \text{ 이므로 } 5 \notin A \text{ 이다.}$$

이때  $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{5}} g(t)$ 의 값이 존재하려면  $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{5}^-} g(t)$ 와

$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{5}^+} g(t)$ 의 값이 같은 값으로 수렴해야 하므로

$$t \rightarrow \frac{1}{5}^- \text{ 일 때 } k_1 \notin A \text{ 이고,}$$

$$t \rightarrow \frac{1}{5}^+ \text{ 일 때 } k_1 \in A$$

인 자연수  $k_1$  ( $1 \leq k_1 < 5$ )가 존재한다. 이는 곧

$$\beta < k_1 < 1$$

에서

$$t \rightarrow \frac{1}{5}^- \text{ 일 때 } k_1 t < \beta \text{ 이고,}$$

$$t \rightarrow \frac{1}{5}^+ \text{ 일 때 } k_1 t > \beta$$

라는 것이므로  $k_1 \times \frac{1}{5} = \beta$ 가 되어

$$k_1 = 5\beta \quad (0 < \beta < 1)$$

$$\Rightarrow k_1 \in \{1, 2, 3, 4\}$$

이므로  $\beta \in \left\{ \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\}$ 이다. .... ㉠

한편, 함수

$$f(x) = x(x-1)(x-\alpha) = x^3 - (1+\alpha)x^2 + \alpha x$$

의 도함수는

$$f'(x) = 3x^2 - 2(1+\alpha)x + \alpha$$

이므로

$$f'(\beta) = 0$$

$$\Rightarrow 3\beta^2 - 2(1+\alpha)\beta + \alpha = 0$$

을 만족시킨다. 이때

$$\alpha = \frac{\beta(2-3\beta)}{1-2\beta} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} < \beta < \frac{2}{3}$$

을 만족시키는 경우는

㉠에서  $\beta = \frac{3}{5}$  뿐이고,  $\alpha = -\frac{3}{5}$  이다.

따라서 함수  $f(x) = x(x-1)\left(x + \frac{3}{5}\right)$ 에 대하여  
구하는 값은

$$f(5) = 5 \times 4 \times \left(5 + \frac{3}{5}\right) = 112$$

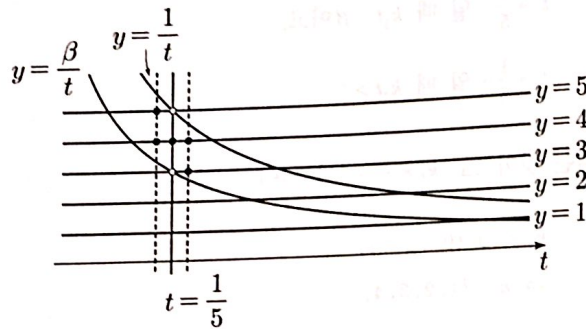
이다.

#### 참고

$\beta = \frac{3}{5}$  일 때

$$\lim_{t \rightarrow \frac{1}{5}^-} g(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{1}{5}^+} g(t) = 2$$

이고,  $g\left(\frac{1}{5}\right) = 1$  이다.



#### 연관 기출1

2022학년도 수능 22번

최고차항의 계수가  $\frac{1}{2}$ 인 삼차함수  $f(x)$ 와 실수  $t$ 에  
대하여 방정식  $f'(x) = 0$ 이 닫힌구간  $[t, t+2]$ 에서  
갖는 실근의 개수를  $g(t)$ 라 할 때, 함수  $g(t)$ 는 다  
음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수  $a$ 에 대하여

$$\lim_{t \rightarrow a^+} g(t) + \lim_{t \rightarrow a^-} g(t) \leq 2$$

이다.

(나)  $g(f(1)) = g(f(4)) = 2$ ,  $g(f(0)) = 1$

$f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

[정답] 9

#### 연관 기출2

2024학년도 6월 평가원 22번

정수  $a$  ( $a \neq 0$ )에 대하여 함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 - 2ax^2$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수  $k$ 의  
값의 곱이  $-12$ 가 되도록 하는  $a$ 에 대하여  $f'(10)$   
의 값을 구하시오. [4점]

함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} \right\} \times \left\{ \frac{f(x_2) - f(x_3)}{x_2 - x_3} \right\} < 0$$

을 만족시키는 세 실수  $x_1, x_2, x_3$ 이 열린구간  
 $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

[정답] 380

#### 연관 기출3

2011학년도 6월 평가원 가형 24번

$x$ 가 양수일 때,  $x$ 보다 작은 자연수 중에서 소수의  
개수를  $f(x)$ 라 하고, 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x > 2f(x)) \\ \frac{1}{f(x)} & (x \leq 2f(x)) \end{cases}$$

라고 하자. 예를 들어,  $f\left(\frac{7}{2}\right) = 2$ 이고,

$\frac{7}{2} < 2f\left(\frac{7}{2}\right)$ 이므로  $g\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{1}{2}$ 이다.  $\lim_{x \rightarrow 8^+} g(x) = \alpha$ ,

$\lim_{x \rightarrow 8^-} g(x) = \beta$ 라고 할 때,  $\frac{\alpha}{\beta}$ 의 값을 구하시오.

[4점]

[정답] 16

[정답] 112

## Comment

조건 (가)의 관계식에서 수학적 귀납법의 아이디어를 이용해서, 수열  $\{b_n\}$  이 특정 항부터 등차수열을 이룬다는 것을 확인해야 한다. 비록 해설 도중에 수학적 귀납법 증명을 액자식으로 도입하여 보이지는 않았으나, 이를 인지하고 수열  $\{b_n\}$  을 파악해야 문제를 해결할 수 있을 것이다.

$a_1 = 1$  이고,  $a_{2k-1} = -1$  ( $k \geq 2$ ) 이므로 등차수열  $\{a_n\}$  의 공차는 음수이다. 이를  $d$  ( $d < 0$ ) 이라 하면 등차수열  $\{a_n\}$  의 일반항은

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

이다. 따라서 2 이상의 어떤 자연수  $k$  에 대하여

$$\begin{aligned} a_{2k-1} &= a_1 + (2k-2)d \\ \Rightarrow -1 &= 1 + (2k-2)d \end{aligned}$$

에서  $d = \frac{1}{1-k}$  이므로

$$a_n = 1 + \frac{n-1}{1-k} = \frac{n-k}{1-k}$$

이다.

다음으로 조건 (나)에서

$$(b_4 - b_5) \times (b_5 - b_6) < 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

을 만족시키려면 수열  $\{b_n\}$  은

다음 두 가지 중 한 가지를 만족시켜야 한다.

$$(i) \quad b_4 < b_5 \text{ 이고 } b_5 > b_6$$

$$(ii) \quad b_4 > b_5 \text{ 이고 } b_5 < b_6$$

만약 수열  $\{b_n\}$  이 (i)의 경우를 만족시킨다고 가정하면 조건 (가)의 관계식에 의하여

$$\begin{aligned} b_6 &= 2b_5 - b_4 \\ \Leftrightarrow b_6 - b_5 &= b_5 - b_4 \\ \Leftrightarrow b_5 - b_6 &= b_4 - b_5 \end{aligned}$$

이 되어  $\textcircled{1}$ 에 모순이다. 따라서 수열  $\{b_n\}$  이 (ii)의 경우를 만족시켜야 하며,

$$b_6 = |a_4|$$

이다. 또, (i)에서의 모순에서 관찰한 바에 의하면, 어떤 자연수  $m$  에 대하여  $b_{m+1} > b_m$  일 때

$$\begin{aligned} b_{m+2} &= 2b_{m+1} - b_m \\ \Rightarrow b_{m+2} - b_{m+1} &= b_{m+1} - b_m (> 0) \end{aligned}$$

이므로, 수열  $\{b_n\}$  은 제 5 항부터 공차가 양수인 등차수열을 이룬다는 것을 알 수 있다. 따라서

$$b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq b_4 > b_5$$

와

$$b_5 < b_6 < b_7 < \dots$$

이 성립한다. 이때

$$b_1 = 1 \quad (\because \text{조건 (나)})$$

$$b_3 = |a_1| = 1 \quad (b_2 \leq b_1)$$

$$b_4 = |a_2| \quad (b_3 \leq b_2)$$

$$b_5 = |a_3| \quad (b_4 \leq b_3)$$

$$b_6 = |a_4| \quad (b_5 \leq b_4)$$

인데,  $b_1 = b_3 = 1$  이므로  $b_2 = 1$  이어야 한다.

(ii)에 의하면

$$\begin{aligned} b_4 > b_5 &\Leftrightarrow |a_2| > |a_3| \\ &\Leftrightarrow \left| \frac{2-k}{1-k} \right| > \left| \frac{3-k}{1-k} \right| \\ &\Leftrightarrow |2-k| > |3-k| \\ &\Leftrightarrow k > \frac{5}{2} \end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned} b_5 < b_6 &\Leftrightarrow |a_3| < |a_4| \\ &\Leftrightarrow \left| \frac{3-k}{1-k} \right| < \left| \frac{4-k}{1-k} \right| \\ &\Leftrightarrow |3-k| < |4-k| \\ &\Leftrightarrow k < \frac{7}{2} \end{aligned}$$

이므로  $\frac{5}{2} < k < \frac{7}{2}$  이다. 따라서  $k=3$  이고,

등차수열  $\{a_n\}$  의 일반항은

$$a_n = \frac{n-3}{-2} = \frac{3-n}{2}$$

이다. 그리고 수열  $\{b_n\}$  을

첫째항부터 제 10 항까지 나열해보면 다음과 같다.

|       |   |   |   |               |   |               |   |               |   |               |
|-------|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| $n$   | 1 | 2 | 3 | 4             | 5 | 6             | 7 | 8             | 9 | 10            |
| $b_n$ | 1 | 1 | 1 | $\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | 2 | $\frac{5}{2}$ |

따라서

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^{10} b_n &= \sum_{n=1}^4 b_n + \sum_{n=5}^{10} b_n \\
 &= \left(1+1+1+\frac{1}{2}\right) + \left(0+\frac{1}{2}+\dots+\frac{5}{2}\right) \\
 &= \frac{7}{2} + \frac{0+\frac{5}{2}}{2} \times 6 \\
 &= \frac{7}{2} + \frac{15}{2} = 11
 \end{aligned}$$

이고, 구하는 값은

$$k + \sum_{n=1}^{10} b_n = 3 + 11 = 14$$

이다.

[정답] 14

|    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |    |     |
|----|---|----|---|----|---|----|-----|----|---|----|-----|
| 26 | ② | 27 | ③ | 28 | ⑤ | 29 | 342 | 25 | ③ | 30 | 106 |
|    |   |    |   |    |   |    |     |    |   |    |     |

23.

다항식

$$(3x+1)^4 = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r (3x)^r$$

의 전개식에서  $x$ 의 계수는

$${}_4C_1 \times 3^1 = 12$$

이다.

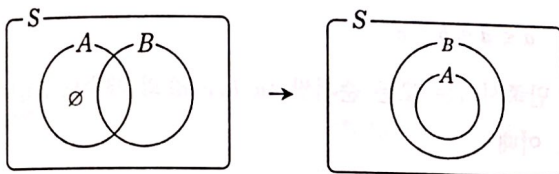
이항정리

[정답] ④

24.

수학적 확률, 조건부확률

두 사건  $A$ 와  $B^c$ 는 서로 배반사건이므로  $A \cap B^c = \emptyset$ 이다.



따라서  $A \subset B$ 이고,  $A \cap B = A$ 이므로

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)}$$

이고,

$$P(A|B) = 2P(B) - P(A)$$

$$\Rightarrow \frac{P(A)}{P(B)} = 2P(B) - P(A)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3P(B)} = 2P(B) - \frac{1}{3}$$

$$\left( \because P(A) = 1 - P(A^c) = \frac{1}{3} \right)$$

$$\Rightarrow 6\{P(B)\}^2 - P(B) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \{3P(B) + 1\}\{2P(B) - 1\} = 0$$

이므로  $P(B) = \frac{1}{2}$ 이다. ( $\because 0 \leq P(B) \leq 1$ )

[정답] ①

25.

모평균의 추정

이 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균의 값이  $\bar{x}$ 이므로, 이를 이용하여 구한 모평균  $m$ 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 2.58 \times \frac{\sigma}{10} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \times \frac{\sigma}{10}$$

이므로

$$b - a = 2 \times 2.58 \times \frac{\sigma}{10} \dots\dots \textcircled{1}$$

이다. 또, 모평균  $m$ 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은

$$\bar{x} - 1.96 \times \frac{\sigma}{10} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \times \frac{\sigma}{10}$$

이므로

$$(b - 0.62) - (a + 0.62) = 2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{10} \dots\dots \textcircled{2}$$

이다. ① 식에서 ② 식을 변끼리 빼면

$$1.24 = 2 \times 0.62 \times \frac{\sigma}{10}$$

이므로  $\sigma = 10$ 이고, 이를 다시 ①에 대입하면

$$b - a = 5.16$$

이다. 따라서 구하는 값은

$$\sigma + b - a = 10 + 5.16 = 15.16$$

이다.

[정답] ③

26.

중복순열, 수학적 확률

$$n(A) = {}_5\Pi_4 = 5^4 = 625$$

이고, 집합  $A$ 에서 각각의 순서쌍  $(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 를 선택할 확률은 동등하다.

이때 여사건을 이용하여 구해보자. 그러면

$$a_1 + a_2 \neq 6 \text{ 이고, } a_2 + a_3 \neq 6 \text{ 이고, } a_3 + a_4 \neq 6$$

을 만족시키기 위하여 집합  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서  $a_1$ 을 임의로 선택했을 때,

$$a_2 \neq 6 - a_1 \text{ 이고, } a_3 \neq 6 - a_2 \text{ 이고, } a_4 \neq 6 - a_3$$

이어야 한다.

즉,  $a_k (1 \leq k \leq 3)$ 이 정해졌을 때  $a_{k+1} \neq 6 - a_k$ 가 되도록  $a_{k+1}$ 을 선택하는 경우의 수는  $5 - 1 = 4$ 이므로, 집합  $A$ 에서 임의로 선택한 순서쌍  $(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 가 주어진 조건을 만족시키지 않을 확률은

$$\frac{5}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{64}{125}$$

이다. 따라서 구하는 수학적 확률은

$$1 - \frac{64}{125} = \frac{61}{125}$$

이다.

[정답] ②

27.

이산확률변수

이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내는 경우의 수는  ${}_5C_2 = 10$ 이다.

이때  $m$ 의 값으로 가능한 것은

$$1+3=4=2^2 \times 1,$$

$$1+5=6=2^1 \times 3,$$

$$1+7=3+5=8=2^3 \times 1,$$

$$1+9=3+7=10=2^1 \times 5,$$

$$3+9=5+7=12=2^2 \times 3,$$

$$5+9=14=2^1 \times 7,$$

$$7+9=16=2^4 \times 1$$

뿐이고,  $n$ 의 값으로 4 이하의 자연수만 가능하다.

따라서 확률변수  $X$ 에 대한 이산확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

| $X$      | 1             | 2              | 3             | 4              | 합계 |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|----|
| $P(X=n)$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | 1  |

따라서

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=1}^4 n \times P(X=n) \\ &= 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{5} + 4 \times \frac{1}{10} = 2 \end{aligned}$$

이고,

$$E(X^2) = \sum_{n=1}^4 n^2 \times P(X=n)$$

$$= 1^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{3}{10} + 3^2 \times \frac{1}{5} + 4^2 \times \frac{1}{10} = 5$$

이므로

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 5 - 2^2 = 1$$

이다. 따라서 구하는 값은

$$V(4X) = 4^2 \times V(X) = 16 \times 1 = 16$$

이다.

[정답] ③

28.

중복조합

► Solution.1

$a, b, c, d$ 는 모두 6 이하의 자연수이므로

$$a \leq b \leq d \leq c$$

을 만족시키는 모든 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수는  ${}_6H_4$ 이고, 마찬가지로

$$a \leq d \leq b \leq c$$

을 만족시키는 모든 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수도  ${}_6H_4$ 이다. 이때

$$a \leq b \leq d \leq c \text{이고, } a \leq d \leq b \leq c$$

$$\Rightarrow a \leq b \leq c \text{ (단, } b=d)$$

를 만족시키는 모든 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수는

$${}_6H_3$$

이다. 따라서 구하는 모든 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수는

$$\begin{aligned} {}_6H_4 + {}_6H_4 - {}_6H_3 &= {}_9C_4 + {}_9C_4 - {}_8C_3 \\ &= 126 + 126 - 56 = 196 \end{aligned}$$

이다.

► Solution.2

주어진 부등식 조건은

$$a \leq b \leq c \text{이고 } a \leq d \leq c$$

와 동치이다.

따라서  $a$ 와  $c$ 의 값이 결정되었을 때  $b, d$ 를 정하는 경우의 수는 각각  $c-a+1, c-a+1$ 이다.

또,  $c-a=k$ 라 하면  $0 \leq k \leq 5$ 이고, 이때 순서쌍  $(a, c)$ 를 선택하는 경우의 수는  $6-k$ 이다. ( $\because k=0, 1, 2$ 일 때 순서쌍  $(a, c)$ 의 개수가 6, 5, 4임을 귀납적으로 확인할 수 있다.)

따라서 조건을 만족시키는 모든 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수는

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^5 (6-k)(k+1)^2 \\ &= 6 \times 1^2 + 5 \times 2^2 + 4 \times 3^2 + 3 \times 4^2 + 2 \times 5^2 + 1 \times 6^2 \\ &= 196 \end{aligned}$$

이다.

**연관 기출**

2024학년도 수능 확률과통계 29번

다음 조건을 만족시키는 6 이하의

자연수  $a, b, c, d$ 의 모든 순서쌍  $(a, b, c, d)$ 의 개수를 구하시오. [4점]

$$a \leq c \leq d \text{이고 } b \leq c \leq d \text{이다.}$$

[정답] 196

[정답] ⑤

29.

이항분포, 정규분포

프로젝트 A와 프로젝트 B의 성공 횟수를 각각  $X_A, X_B$ 라 하자.

이산확률변수  $X_A$ 는 이항분포  $B(2500, \frac{1}{5})$ 을 따르고,

$$E(X_A) = 2500 \times \frac{1}{5} = 500,$$

$$V(X_A) = 2500 \times \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = 20^2$$

이므로, 근사적으로 정규분포  $N(500, 20^2)$ 을 따른다.

또, 이산확률변수  $X_B$ 는 이항분포  $B(3600, \frac{1}{10})$ 을 따르고,

$$E(X_B) = 3600 \times \frac{1}{10} = 360,$$

$$V(X_B) = 3600 \times \frac{1}{10} \times \frac{9}{10} = 18^2$$

이므로, 근사적으로 정규분포  $N(360, 18^2)$ 을 따른다.

이때  $Z$ 는 표준정규분포를 따르는 확률변수이며,

$$Z_1 = \frac{X_A - 500}{20}, \quad Z_2 = \frac{X_B - 360}{18}$$

으로 각각 표준화하면

$$p = P(X_A \geq 540)$$

$$= P\left(Z_1 \geq \frac{540 - 500}{20}\right)$$

$$= P(Z \geq 2)$$

$$= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 2)$$

$$= 0.5 - 0.477 = 0.023$$

이고,  $p + 0.136 = 0.159$ 이다. 따라서

$$P(X_B \leq k) = P\left(Z_2 \leq \frac{k - 360}{18}\right)$$

$$\Rightarrow 0.159 = P\left(Z \leq \frac{k - 360}{18}\right)$$

이고, 주어진 표준정규분포표에 의하면

$$0.159 = 0.5 - 0.341$$

$$= 0.5 - P(0 \leq Z \leq 1)$$

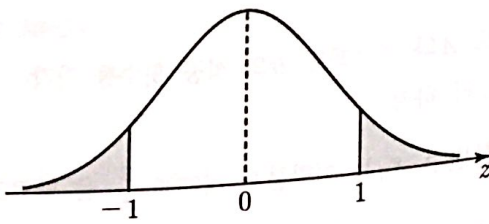
$$= P(Z \geq 1)$$

$$= P(Z \leq -1)$$

이므로

$$\frac{k - 360}{18} = -1$$

이어야 한다.



따라서 구하는 값은  $k = 360 - 18 = 342$  이다.

#### 참고

확률변수  $X$ 가 이항분포  $B(n, p)$ 를 따를 때,  $n$ 이 충분히 크면  $X$ 는 근사적으로 정규분포  $N(np, np(1-p))$ 를 따른다.

여기서  $n$ 이 충분히 크다는 것은 일반적으로  $np \geq 5$ ,  $n(1-p) \geq 5$  일 때를 뜻한다.

주어진 문제에서는 확률변수  $X_A$ 에 대해서

$$2500 \times \frac{1}{5} = 500, \quad 2500 \times \frac{4}{5} = 2000$$

이고, 확률변수  $X_B$ 에 대해서

$$3600 \times \frac{1}{10} = 360, \quad 3600 \times \frac{9}{10} = 3240$$

이므로, 이항분포를 정규분포로 근사하기에 충분한 상황이다.

#### 연관 기출

2025학년도 9월 평가원 확률과통계 29번

수직선의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 4 이하이면 점 A를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고, 5 이상이면 점 A를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 16200번 반복하여 이동된 점 A의 위치가 5700 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을  $k$ 라 하자.  $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

| $z$ | $P(0 \leq Z \leq z)$ |
|-----|----------------------|
| 1.0 | 0.341                |
| 1.5 | 0.433                |
| 2.0 | 0.477                |
| 2.5 | 0.494                |

[정답] ②

[정답] 342

### 30.

#### Comment

이 문제에서는 같은 색의 공이어도 서로 다른 것으로 구분해야 한다는 점에 주의하자. 특히 학생 A가 받은 흰 공과 검은 공의 개수가 같을 때, 두 학생 B, C에게 나눠주는 남은 공들을 신경 쓰다가 학생 A가 받은 흰 공과 검은 공들을 선택하는 것을 놓치기 쉽다.

주어진 6개의 공을 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어주는 모든 시행의 집합을  $S$ 라 하면

$$n(S) = {}_3\Pi_6 = 3^6$$

이며,  $S$ 의 각각의 원소들은 근원사건들로 이루어져 있다. 이때,  $S$ 의 부분사건 중에서 세 학생 A, B, C가 받은 공의 개수가 모두 다른 사건을  $X$ , 학생 A가 받은 흰 공의 개수와 검은 공의 개수가 같은 사건을  $Y$ 라 하자. 수학적 확률의 정의에 의하여 구하는 조건부확률은

$$\begin{aligned} P(Y|X) &= \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} \\ &= \frac{\frac{n(X \cap Y)}{n(S)}}{\frac{n(X)}{n(S)}} = \frac{n(X \cap Y)}{n(X)} \end{aligned}$$

로 나타낼 수 있다.

#### (i) $n(X)$

$$6 = 5 + 1 + 0 = 4 + 2 + 0 = 3 + 2 + 1$$

이므로 세 학생 A, B, C가 받은 공의 개수의 집합은

$$\{5, 1, 0\} \text{ 또는 } \{4, 2, 0\} \text{ 또는 } \{3, 2, 1\}$$

만 가능하며, 서로 다른 6개의 공을 이에 맞게 세 명의 학생에게 나누어 주어야 한다.

$$\therefore n(X)$$

$$= 3! \times ({}_6C_5 \times {}_1C_1 + {}_6C_4 \times {}_2C_2 + {}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1)$$

$$= 6(6 + 15 + 60) = 486$$

(ii)  $n(X \cap Y)$

학생 A가 받는 흰 공과 검은 공의 개수를 각각  $w_A$ ,  $b_A$  라 하면

$$(w_A, b_A) = (0, 0) \text{ 또는 } (1, 1) \text{ 또는 } (2, 2)$$

여야 한다.

(ii)-①  $(w_A, b_A) = (0, 0)$  일 때

|      | A | B | C | 합계 |
|------|---|---|---|----|
| 흰 공  | 0 |   |   | 3  |
| 검은 공 | 0 |   |   | 3  |
| 합계   | 0 |   |   | 6  |

두 학생 B, C가 받은 공의 개수의 집합은

$$\{5, 1\} \text{ 또는 } \{4, 2\}$$

만 가능하며, 서로 다른 6개의 공을 이에 맞게 두 명의 학생에게 나누어 주어야 한다.

$$\therefore 2! \times ({}_6C_5 \times {}_1C_1 + {}_6C_4 \times {}_2C_2)$$

$$= 2(6 + 15) = 42 \text{ 가지}$$

(ii)-②  $(w_A, b_A) = (1, 1)$  일 때

|      | A | B | C | 합계 |
|------|---|---|---|----|
| 흰 공  | 1 |   |   | 3  |
| 검은 공 | 1 |   |   | 3  |
| 합계   | 2 |   |   | 6  |

학생 A가 흰 공과 검은 공을 각각 1개씩 받는 경우의 수는  ${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$ 이다.

이때 두 학생 B, C가 받은 공의 개수의 집합은

$$\{4, 0\} \text{ 또는 } \{3, 1\}$$

만 가능하며, 서로 다른 4개의 공을 이에 맞게 두 명의 학생에게 나누어 주어야 한다.

$$\therefore 9 \times \{2! \times ({}_4C_4 + {}_4C_3 \times {}_1C_1)\}$$

$$= 9 \times \{2(1 + 4)\} = 90 \text{ (가지)}$$

(ii)-③  $(w_A, b_A) = (2, 2)$  일 때

|      | A | B | C | 합계 |
|------|---|---|---|----|
| 흰 공  | 2 |   |   | 3  |
| 검은 공 | 2 |   |   | 3  |
| 합계   | 4 |   |   | 6  |

학생 A가 흰 공과 검은 공을 각각 2개씩 받는 경우의 수는  ${}_3C_2 \times {}_3C_2 = 9$ 이다.

이때 두 학생 B, C가 받은 공의 개수의 집합은

$$\{2, 0\}$$

만 가능하며, 서로 다른 2개의 공을 이에 맞게 두 명의 학생에게 나누어 주어야 한다.

$$\therefore 9 \times (2! \times {}_2C_2) = 9 \times 2 = 18 \text{ 가지}$$

$$\therefore n(X \cap Y) = 42 + 90 + 18 = 150$$

따라서 구하는 조건부확률은

$$\frac{n(X \cap Y)}{n(X)} = \frac{150}{486} = \frac{25}{81}$$

이므로  $p = 81$ ,  $q = 25$  이고,

구하는 값은  $p + q = 106$ 이다.

#### 연관 기출

2025학년도 9월 평가원 확률과통계 30번

흰 공 4개와 검은 공 4개를 세 명의 학생 A, B, C에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) [4점]

(가) 학생 A가 받는 공의 개수는

0 이상 2 이하이다.

(나) 학생 B가 받는 공의 개수는 2 이상이다.

[정답] 106

|     |   |    |     |    |   |    |     |
|-----|---|----|-----|----|---|----|-----|
| 미적분 |   | 23 | ④   | 24 | ⑤ | 25 | ③   |
| 26  | ① | 27 | ②   | 28 | ② | 29 | 200 |
|     |   | 30 | 100 |    |   |    |     |

23.

수열의 극한

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+2} + \left(\frac{1}{3}\right)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^n} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{3} \times 0}{\frac{1}{4} + 0} = 4 \end{aligned}$$

[정답] ④

24.

여러 가지 적분법

$t = \tan x$  라 치환하면

$$\frac{dt}{dx} = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

이고,  $x=0$  일 때  $t=0$ ,  $x=\frac{\pi}{3}$  일 때  $t=\sqrt{3}$  이다. 따라서 구하는 값은

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx &= \int_0^{\sqrt{3}} e^t dt \\ &= \left[ e^t \right]_0^{\sqrt{3}} = e^{\sqrt{3}} - 1 \end{aligned}$$

이다.

[정답] ⑤

25.

여러 가지 미분법

음함수 미분법에 의하면

$$\begin{aligned} x^3 + \sin(xy) + y^2 &= 1 \\ \Rightarrow 3x^2 + y \cos(xy) + \frac{dy}{dx} \times (x \cos(xy) + 2y) &= 0 \end{aligned}$$

이다.

이 식에  $(x, y) = (1, 0)$  을 대입하면

$$3 + 0 + \frac{dy}{dx} \times (1 + 0) = 0$$

이므로  $\frac{dy}{dx} = -3$  이다.

따라서 곡선  $x^3 + \sin(xy) + y^2 = 1$  위의 점  $(1, 0)$  에서의 접선의 기울기는  $-3$  이다.

[정답] ③

26.

정적분의 활용

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$$

이므로  $x=1$  부터  $x=3$  까지의 곡선  $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$  의 길이는

$$\begin{aligned} & \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx \\ &= \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}\right)^2} dx \\ &= \int_1^3 \left| \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2} \right| dx \\ &= \int_1^3 \left( \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2} \right) dx \\ &= \left[ \frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x} \right]_1^3 = \frac{14}{3} \end{aligned}$$

이다.

[정답] ①

27.

여러 가지 함수의 극한

▶ Solution.1

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \alpha} \ln f(x) = \ln \beta \quad (\text{단, } \beta > 0)$$

임을 이용하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( f(x+1) \right)^{\frac{1}{f(x)-x}} &= \frac{1}{e^2} \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln f(x+1)}{f(x)-x} &= -2 \end{aligned}$$

로 볼 수 있다.

이때  $f(2)=1$  인 이차함수  $f(x)$  에 대하여  $f(1)=1$  이어야 하고,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln f(x+1)}{f(x)-x} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{\ln f(x+1)}{f(x+1)-1} \times \frac{f(x+1)-f(2)}{f(x)-f(1)-(x-1)} \right\} \\ = -2 \end{aligned}$$

에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln f(x+1)}{f(x+1)-1} = 1 \quad \left( \because \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\ln u}{u-1} = 1 \right)$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1)-f(2)}{f(x)-f(1)-(x-1)} &= -2 \\ \Rightarrow \frac{f'(2)}{f'(1)-1} &= -2 \end{aligned}$$

이다. 따라서 이차함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = p(x-1)(x-2) + 1 \quad (p \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

라 하면  $f'(1) = -p$ ,  $f'(2) = p$ 이므로

$$\frac{f'(2)}{f'(1)-1} = \frac{p}{-p-1} = -2$$

에서  $p = -2$ 이고,

구하는 값은  $f(4) = 6p + 1 = -11$ 이다.

### ► Solution.2

무리수  $e$ 의 정의에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

이다. 따라서 주어진 극한이 수렴하기 위해서

$x \rightarrow 1$ 일 때  $\left| \frac{1}{f(x)-x} \right| \rightarrow \infty$ 여야 한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left( f(x+1) \right)^{\frac{1}{f(x)-x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 + \{f(x+1)-1\} \right)^{\frac{1}{f(x+1)-1} \times \frac{f(x+1)-1}{f(x)-x}} \\ = e^{-2} \end{aligned}$$

이고,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 + \{f(x+1)-1\} \right)^{\frac{1}{f(x+1)-1}} = e$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1)-1}{f(x)-x} = -2$$

여야 한다. 이후 계산 과정은 Solution.1과 동일하다.

### ► Solution.3

이차함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x+1) = f(2) = 1$$

이므로, 주어진 극한이 1이 아닌 값으로 수렴하기 위하여

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(x)-x}$ 이 발산해야 하고,

$f(1) = 1$ 임을 알 수 있다. 따라서

$$f(x) = p(x-1)(x-2) + 1 \quad (p \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( f(x+1) \right)^{\frac{1}{f(x)-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 + px(x-1) \right)^{\frac{1}{(x-1)(px-2p-1)}}$$

으로 정리할 수 있다. 이때

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 + px(x-1) \right)^{\frac{1}{px(x-1)}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e \quad (\because px(x-1) = t \text{로 치환})$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 + px(x-1) \right)^{\frac{1}{(x-1)(px-2p-1)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left( 1 + px(x-1) \right)^{\frac{1}{px(x-1)} \times \frac{px(x-1)}{(x-1)(px-2p-1)}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{px(x-1)}{x(x-1)(px-2p-1)}}$$

$$= e^{-\frac{p}{p+1}} = e^{-2}$$

에서  $p = -2$ 이다. 따라서 구하는 값은

$$f(4) = p \times 3 \times 2 + 1 = -11$$

이다.

[정답] ②

## 28.

### Comment

어떤 연속함수가 적분이 가능하다는 것을 아는 것과, 실제로 적분을 구하는 것은 별개의 문제이다.

$\int_{\sqrt{e^2+e}}^{e\sqrt{e^2+1}} g(t) dt$ 를 곧바로 계산할 수 없으니 치환적분을 해야 한다는 것을 어렵지 않게 파악할 수 있을텐데, 적분 계산이 가능한 꼴로 아귀를 잘 맞춰가며 치환적분을 해야 할 것이다.

직선  $l$ 이 곡선  $y=f(x)$  ( $x>0$ )과 접하는 점  $A$ 의 좌표를  $(s, f(s))$  ( $s>0$ )이라 하자.  
직선  $l$ 의 기울기가  $t$ 이므로

$$f'(s) = t \Leftrightarrow \sqrt{e^{2s^2} + e^{s^2}} = t \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이다. 직선  $l$ 의 방정식은

$$y = f'(s)(x-s) + f(s)$$

이므로 점  $B$ 의 좌표는  $(0, f(s) - sf'(s))$ 이고,

점  $C$ 의 좌표는  $(0, f(s))$ 이다.

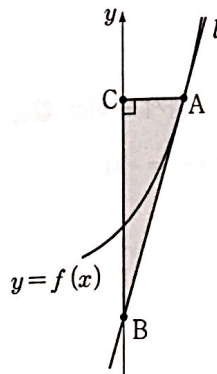
이때 이제도함수가 연속인 함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하므로, 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f'(x) \geq 0$ 이고,  $s>0$ 일 때  $f'(s) > 0$ 이므로

$$f(s) > f(s) - sf'(s)$$

이다. 따라서

$$\overline{BC} = f(s) - (f(s) - sf'(s)) = sf'(s)$$

이다.



삼각형  $ABC$ 는 선분  $AB$ 를 빗변으로 하는 직각삼각형  
이므로 삼각형  $ABC$ 의 넓이는

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2} \times \overline{AC} \times \overline{BC} \\ &= \frac{1}{2} \times s \times sf'(s) = \frac{1}{2} s^2 f'(s) \quad \dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

이다.

① 식의 양변을 제공하면

$$e^{2s^2} + e^{s^2} = t^2 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

이므로,

$$\begin{aligned} (4se^{2s^2} + 2se^{s^2}) ds &= 2t dt \\ &= 2f'(s) dt \quad (\because \textcircled{9}) \quad \dots\dots \textcircled{10} \end{aligned}$$

이다.

또, ⑨ 식에서

$s = \sqrt{2}$ 일 때  $t = \sqrt{e^4 + e^2} = e\sqrt{e^2 + 1}$ 이고,

$s = 1$ 일 때  $t = \sqrt{e^2 + e}$ 이므로 구하는 정적분은

$$\begin{aligned} &\int_{\sqrt{e^2+e}}^{e\sqrt{e^2+1}} g(t) dt \\ &= \int_{\sqrt{e^2+e}}^{e\sqrt{e^2+1}} \frac{1}{2} s^2 f'(s) dt \quad (\because \textcircled{10}) \\ &= \int_{\sqrt{e^2+e}}^{e\sqrt{e^2+1}} \frac{1}{4} s^2 \times 2f'(s) dt \\ &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{4} s^2 \times (4se^{2s^2} + 2se^{s^2}) ds \quad (\because \textcircled{10}) \end{aligned}$$

..... ⑪

으로 정리할 수 있다.

다시  $s^2 = u$ 로 치환하면  $2s ds = du$ 이고,

$s = 1$ 일 때  $u = 1$ ,

$s = \sqrt{2}$ 일 때  $u = 2$

이므로 ⑪ 식은

$$\begin{aligned} &\int_1^2 \frac{1}{4} u (2e^{2u} + e^u) du \\ &= \left[ \frac{u}{4} e^{2u} - \frac{1}{8} e^{2u} + \frac{1}{4} (u-1) e^u \right]_1^2 \\ &= \left( \frac{3}{8} e^4 + \frac{1}{4} e^2 \right) - \frac{1}{8} e^2 = \frac{3e^4 + e^2}{8} \end{aligned}$$

이다.

**참고**

함수  $f(x)$ 의 도함수  $f'(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

$$f'(x) = \begin{cases} \sqrt{2}-1+(1-x)e^x & (x \leq 0) \\ \sqrt{e^{2x^2}+e^{x^2}} & (x > 0) \end{cases}$$

이고, 함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

$$f(x) = \begin{cases} (\sqrt{2}-1)x+(2-x)e^x-2 & (x \leq 0) \\ \int_0^x \sqrt{e^{2t^2}+e^{t^2}} dt & (x > 0) \end{cases}$$

인 경우, 주어진 조건을 만족시킨다.

#### 연관 기출

2025학년도 수능 미적분 28번

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수  $f(x)$ 의 도함수  $f'(x)$ 가

$$f'(x) = -x + e^{1-x^2}$$

이다. 양수  $t$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(t, f(t))$ 에서의 접선과 곡선  $y=f(x)$  및  $y$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $g(t)$ 라 하자.

$g(1)+g'(1)$ 의 값은? [4점]

- ①  $\frac{1}{2}e + \frac{1}{2}$       ②  $\frac{1}{2}e + \frac{2}{3}$       ③  $\frac{1}{2}e + \frac{5}{6}$   
 ④  $\frac{2}{3}e + \frac{1}{2}$       ⑤  $\frac{2}{3}e + \frac{2}{3}$

[정답] ②

[정답] ②

## 29.

급수

#### Comment

정답 상황을 찾았다 할지라도, 다른 경우는 왜 답이 안 되는지 살펴보는 연습이 필요하다. 즉 (i), (ii)까지만 따져도 답은 충분히 구할 수 있지만 (iii)의 경우도 살펴보아야 문제를 온전히 풀었다고 할 수 있을 것이다.

모든 항이 0이 아닌 등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를

$r(r \neq 0)$ 이라 하면 두 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 이 같은 값으로 수렴하기 위해  $0 < |r| < 1$ 이어야 한다. 이때

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = \frac{(a_1)^2}{1-r^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \frac{a_1 r}{1-r^2}$$

이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$$

$$\Rightarrow \frac{(a_1)^2}{1-r^2} = \frac{a_1 r}{1-r^2}$$

$$\Rightarrow a_1 = r \quad (\because a_1 \neq 0)$$

이고, 등비수열  $\{a_n\}$ 의 일반항은  $a_n = r^n$ 이다.

이때 어떤 자연수  $k(k \neq 3)$ 에 대하여

$$\frac{a_{k+4}-a_{k+1}}{3} = \frac{a_{2k+1}-a_{k+1}}{k}$$

$$\Rightarrow \frac{r^{k+4}-r^{k+1}}{3} = \frac{r^{2k+1}-r^{k+1}}{k}$$

$$\Rightarrow \frac{r^3-1}{3} = \frac{r^k-1}{k}$$

$$\Rightarrow k(r^3-1) = 3(r^k-1)$$

$$\Rightarrow k(r^2+r+1) = 3(r^{k-1}+r^{k-2}+\dots+1)$$

이다.

이를  $k$ 의 값에 따라 성립하는지 확인해보면 다음과 같다.

(i)  $k=1$ 일 때

$$r^2+r+1=3$$

$$\Rightarrow (r-1)(r+2)=0$$

이 되어  $0 < |r| < 1$ 임에 모순이다.

(ii)  $k=2$  일 때

$$2(r^2+r+1)=3(r+1)$$

$$\Rightarrow (2r+1)(r-1)=0$$

이므로  $r=-\frac{1}{2}$  이다. ( $\because 0 < |r| < 1$ )

(iii)  $k \geq 4$  일 때

함수  $f(r)$  을

$$f(r)=k(r^3-1)-3(r^k-1)$$

이라 하자.

$0 < |r| < 1$  일 때

$$f'(r)=3kr^2-3kr^{k-1}=3kr^2(1-r^{k-3}) > 0$$

이므로 함수  $f(r)$  은 닫힌구간  $[-1, 1]$  에서  
증가함수이다.

특히  $f(1)=0$  이므로  $0 < |r| < 1$  일 때  $f(r) < 0$ , 즉

$$k(r^3-1) < 3(r^k-1)$$

이므로

$$k(r^3-1)=3(r^k-1)$$

이 성립할 수 없다.

(i), (ii), (iii)에 의하면  $k=2$ ,  $r=-\frac{1}{2}$  이고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{r}{1-r} = \frac{-\frac{1}{2}}{1-(-\frac{1}{2})} = -\frac{1}{3}$$

이므로, 구하는 값은

$$120 \times \left( k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) = 120 \times \left( 2 - \frac{1}{3} \right) = 200$$

이다.

### 참고

어떤 자연수  $k$  ( $k \neq 3$ ) 에 대하여

$$\frac{a_{k+4}-a_{k+1}}{3} = \frac{a_{2k+1}-a_{k+1}}{k}$$

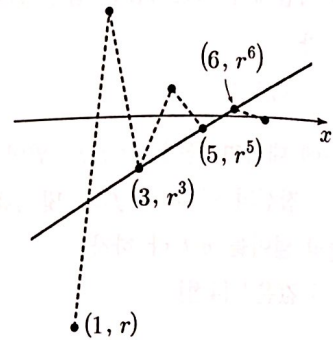
이 성립한다는 것은, 서로 다른 세 점

$$(k+1, a_{k+1}), (k+4, a_{k+4}), (2k+1, a_{2k+1})$$

즉,

$$(k+1, r^{k+1}), (k+4, r^{k+4}), (2k+1, r^{2k+1})$$

이 한 직선 위에 놓여 있다는 것으로 볼 수 있다.  $k=2$ ,  
 $r=-\frac{1}{2}$  이므로, 이는 다음과 같은 상황이다.



### 연관 기출1

2026학년도 9월 평가원 미적분 29번

첫째항이 양수이고 공비가 유리수인 등비수열  $\{a_n\}$ 에  
대하여 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고, 수열  $\{a_n\}$ 이  
다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $a_1 + a_2 < 10$

(나) 수열  $\{a_n\}$ 의 정수인 항의 개수는 3이고, 이 세 항의  
곱은 216이다.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{q}{p}$  일 때,  $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

[정답] 91

모든 항이 정수인 등차수열  $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열  $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $a_1 = b_1, a_4 = b_2$

(나) 어떤 자연수  $k$ 에 대하여  $a_k = b_3$ 이다.

급수  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때,  $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n \cos(a_n \pi)|$ 의

최솟값을  $m$ 이라 하자.  $10 \times m$ 의 값을 구하시오.

[4점]

[정답] 54

[정답] 200

30.

도함수의 활용

Comment

주어진 함수  $g(x)$ 는 상수구간을 갖지 않는 함수로서 실수 전체의 집합에서 이계도함수를 갖는다. 이때 함수  $g(x)$ 가 극값을 갖기 위해 도함수의 부호 변화가 수반되어야 하고, 변곡점을 갖기 위해 이계도함수의 부호 변화가 수반되어야 한다. 그리고 여기에 함수들의 대칭성을 인식하며 계산을 해보면 답에 이를 수 있을 것이다.

실수 전체의 집합에서 증가하는 삼차함수  $f(x)$ 의 역함수  $f^{-1}(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다고 하였으므로, 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f'(x) > 0$ 이고,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} > 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이다.

조건 (가)에 의하면 함수  $g(x)$ 는  $x = -2$ 에서 극솟값  $-1$ 을 가지므로

$$g(-2) = -1, \quad g'(-2) = 0$$

이다.

$$g(-2) = f^{-1}(-2) - \frac{\sin(-2\pi)}{5\pi} = -1$$

에서  $f^{-1}(-2) = -1$ , 즉  $f(-1) = -2$ 이다.

또, 역함수의 미분법에 의하여

$$g'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} - \frac{\cos \pi x}{5}$$

$$\Rightarrow g'(-2) = \frac{1}{f'(-1)} - \frac{1}{5} = 0$$

이므로  $f'(-1) = 5$ 이다.

조건 (나)에 의하면  $g(0) = 0$ 이고

$g''(x)$ 의 부호가  $x=0$ 의 좌우에서 바뀌어야 한다.

$$g(0) = f^{-1}(0) = 0$$

에서  $f(0) = 0$ 이다. 또,

$$g'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} - \frac{\cos \pi x}{5}$$

$$\Rightarrow g''(x) = -\frac{f''(f^{-1}(x))}{(f'(f^{-1}(x)))^3} + \frac{\pi \sin \pi x}{5}$$

의 부호가  $x=0$ 의 좌우에서 바뀌려면,

①에 의하여  $f''(f^{-1}(x))$ 의 부호가  $x=0$ 의 좌우에서 바뀌어야 한다. 즉,  $f''(0) = 0$ 이어야 한다.

삼차함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

(단,  $a > 0$ 이고,  $a, b, c, d$ 는 상수)

라 하면

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \quad f''(x) = 6ax + 2b$$

에서

$$f''(0) = 0 \Rightarrow b = 0,$$

$$f(0) = 0 \Rightarrow d = 0$$

이고,

$$f(-1) = -2 \Rightarrow a + c = 2,$$

$$f'(-1) = 5 \Rightarrow 3a + c = 5$$

이므로  $a = \frac{3}{2}, c = \frac{1}{2}$ 이다.

$$\therefore f(x) = \frac{3}{2}x^3 + \frac{1}{2}x, \quad f(4) = 98$$

한편, 함수  $g(x)$ 가  $x = \alpha$ 에서 극대 또는 극소가 되도록 하기 위해서는 함수  $g'(x)$ 의 부호가  $x = \alpha$ 를 포함하는 어떤 열린구간에서 바뀌어야 한다.

$$g'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} - \frac{\cos \pi x}{5}$$

에 대하여

$$\begin{aligned} g'(\alpha) = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{f'(f^{-1}(\alpha))} = \frac{\cos \pi \alpha}{5} \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{9(f^{-1}(\alpha))^2 + 1} = \frac{\cos \pi \alpha}{5} \end{aligned}$$

이다. ( $\because f'(x) = \frac{9}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ )

이때 함수  $f(x)$ 가 원점에 대하여 대칭이므로,  
그 역함수인  $f^{-1}(x)$ 도 원점에 대하여 대칭이고,  
모든 실수  $x$ 에 대하여

$$(f^{-1}(x))^2 \geq 0 \quad (\text{단, 등호는 } x=0 \text{ 일 때 성립})$$

이므로 함수  $\frac{2}{9(f^{-1}(x))^2 + 1}$ 는  $x=0$ 일 때

최댓값  $\frac{2}{9 \times 0 + 1} = 2$ 를 갖는다.

또, 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$\begin{aligned} \frac{2}{9(f^{-1}(-x))^2 + 1} &= \frac{2}{9(-f^{-1}(x))^2 + 1} \\ &= \frac{2}{9(f^{-1}(x))^2 + 1} \end{aligned}$$

이고, 양의 실수 전체의 집합에서

함수  $\frac{2}{9(f^{-1}(x))^2 + 1}$ 는 감소하며,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{9(f^{-1}(x))^2 + 1} = 0$$

이다. 그리고 조건 (가)에 의하면 원점 대칭 함수  $g(x)$ 가  
 $x=-2$ 에서 극소이므로  $x=2$ 에서는 극대이고,

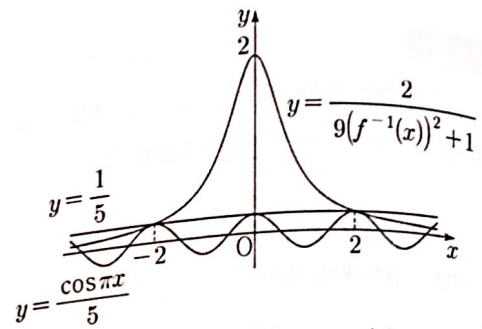
$$\begin{aligned} g'(2) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{2}{9(f^{-1}(2))^2 + 1} &= \frac{1}{5} = \frac{\cos 2\pi}{5} \end{aligned}$$

을 만족시킨다.

따라서 다음 그림과 같이 두 곡선

$$y = \frac{2}{9(f^{-1}(x))^2 + 1}, \quad y = \frac{\cos \pi x}{5} \text{는 } x > 0 \text{ 일 때}$$

$x=2$ 에서 처음으로 만난다는 것을 알 수 있다.



따라서  $\alpha_1 = 2$ 이며, 구하는 값은  $\alpha_1 + f(4) = 100$ 이다.

### 연관 기출1

2014학년도 수능 B형 30번

이차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x) = f(x)e^{-x}$ 이  
다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 점  $(1, g(1))$ 과 점  $(4, g(4))$ 는 곡선  $y = g(x)$ 의 변곡점이다.  
(나) 점  $(0, k)$ 에서 곡선  $y = g(x)$ 에 그은 접선의 개수가 3인  $k$ 의 값의 범위는  $-1 < k < 0$ 이다.

$g(-2) \times g(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

[정답] 72

### 연관 기출2

2025학년도 수능 미적분 30번

두 상수  $a(1 \leq a \leq 2)$ ,  $b$ 에 대하여

함수  $f(x) = \sin(ax + b + \sin x)$ 가 다음 조건을  
만족시킨다.

- (가)  $f(0) = 0$ ,  $f(2\pi) = 2\pi a + b$   
(나)  $f'(0) = f'(t)$ 인 양수  $t$ 의 최솟값은  $4\pi$ 이다.

함수  $f(x)$ 가  $x = \alpha$ 에서 극대인  $\alpha$ 의 값 중  
열린구간  $(0, 4\pi)$ 에 속하는 모든 값의 집합을  $A$ 라  
하자. 집합  $A$ 의 원소의 개수를  $n$ , 집합  $A$ 의 원소 중  
가장 작은 값을  $\alpha_1$ 이라 하면,  $n\alpha_1 - ab = \frac{q}{p}\pi$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

[정답] 17

연관 기술3

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수  $f(x)$ 의 역함수  $f^{-1}(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가)  $|x| \leq 1$  일 때,  $4 \times (f^{-1}(x))^2 = x^2(x^2 - 5)^2$ 이다.
- (나)  $|x| > 1$  일 때,  $|f^{-1}(x)| = e^{|x|-1} + 1$ 이다.

실수  $m$ 에 대하여 기울기가  $m$ 이고 점  $(1, 0)$ 을 지나는 직선이 곡선  $y=f(x)$ 와 만나는 점의 개수를  $g(m)$ 이라 하자. 함수  $g(m)$ 이  $m=a, m=b$  ( $a < b$ )에서 불연속일 때,

$g(a) \times \left( \lim_{m \rightarrow a+} g(m) \right) + g(b) \times \left( \frac{\ln b}{b} \right)^2$ 의 값을

구하시오. (단,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ) [4점]

[정답] 11

[정답] 100

|    |   |    |   |    |   |    |    |
|----|---|----|---|----|---|----|----|
| 기하 |   | 23 | ① | 24 | ② | 25 | ⑤  |
| 26 | ② | 27 | ③ | 28 | ③ | 29 | 18 |
|    |   |    |   |    |   | 30 | 11 |

23.

$$\vec{a} + \vec{b} = (4, -3)$$

이므로

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$$

이다.

평면벡터

[정답] ①

24.

이차곡선과 직선

초점이  $F(2, 0)$  이고 준선이  $x = -2$  인 포물선의 방정식은  $y^2 = 8x$  이다. 이 포물선 위의 점  $P(6, 4\sqrt{3})$  에서의 접선의 방정식은

$$4\sqrt{3}y = 4(x + 6)$$

이므로,  $y$  절편은  $\frac{24}{4\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$  이다.

**참고**

포물선  $y^2 = 4px$  ( $p \neq 0$ ) 위의 점  $(x_1, y_1)$  에서의 접선의 방정식은

$$y_1 y = 2p(x + x_1)$$

이고, 포물선  $x^2 = 4qy$  ( $q \neq 0$ ) 위의 점  $(x_2, y_2)$  에서의 접선의 방정식은

$$x_2 x = 2q(y + y_2)$$

이다.

[정답] ②

25.

공간좌표

선분  $AB$  를 2:1로 내분하는 점

$$\left( \frac{2 \times 2 + 1 \times 4}{2+1}, \frac{2 \times b + 1 \times 2}{2+1}, \frac{2 \times 1 + 1 \times a}{2+1} \right)$$

가  $x$  축 위에 있으므로,  $y$  좌표와  $z$  좌표가 모두 0이다. 따라서  $b = -1$ ,  $a = -2$  이고, 점  $A(4, 2, -2)$  를 원점에 대하여 대칭이동한 점은  $C(-4, -2, 2)$  이고, 점

$B(2, -1, 1)$  을  $xy$  평면에 대하여 대칭이동한 점은  $D(2, -1, -1)$  이다. 따라서 선분  $CD$  의 길이는

$$\begin{aligned} & \sqrt{\{2 - (-4)\}^2 + \{-1 - (-2)\}^2 + \{(-1) - 2\}^2} \\ &= \sqrt{36 + 1 + 9} = \sqrt{46} \end{aligned}$$

이다.

[정답] ⑤

26.

평면벡터, 직선의 방정식

직선

$$\frac{x-1}{3} = -y+1 \Leftrightarrow \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-1}$$

의 방향벡터는  $(3, -1)$  이고, 직선

$$x + 2y = 4$$

의 법선벡터는  $(1, 2)$  이다. 따라서

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{|(3, -1) \cdot (1, 2)|}{|(3, -1)| |(1, 2)|}$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{|3-2|}{\sqrt{10} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}$$

이다.

**참고**

두 직선  $l_1, l_2$  의 방향벡터가 각각  $\vec{u}_1, \vec{u}_2$  라 하고, 법선벡터가 각각  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  라 하자.

두 직선  $l_1, l_2$  가 이루는 예각의 크기를  $\theta$  라 하면,

$$\cos \theta = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{u}_2|} \quad \text{또는} \quad \cos \theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{v}_1| |\vec{v}_2|}$$

이고,

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{v}_2|}{|\vec{u}_1| |\vec{v}_2|}$$

$$\text{또는} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{v}_1| |\vec{u}_2|}$$

이다.

[정답] ②

27.

$4+12=c^2$ 에서  $c=4$ 이다. ( $\because c>0$ )

제1사분면에 있는 점 P의 좌표를  $(p, q)$ 라 하면

$$\frac{p^2}{4} - \frac{q^2}{12} = 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

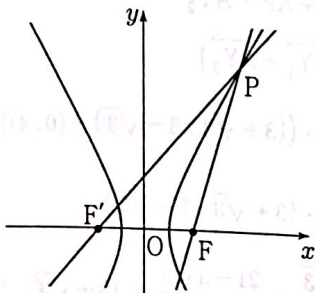
이고, 직선 PF의 기울기가 직선 PF'의 기울기의 3배  
라 하였으므로

$$\begin{aligned} \frac{q}{p-4} &= \frac{q}{p-(-4)} \times 3 \\ \Rightarrow p+4 &= 3(p-4) \end{aligned}$$

에서  $p=8$ 이다. 이를 다시  $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\begin{aligned} \frac{64}{4} - \frac{q^2}{12} &= 1 \\ \Rightarrow q^2 &= 15 \times 12 = 180 \end{aligned}$$

에서  $q=6\sqrt{5}$ 이다.



따라서

$$\overline{PF} = \sqrt{(8-4)^2 + (6\sqrt{5}-0)^2} = 14$$

이고, 쌍곡선의 정의에 의하여

$$\overline{PF'} - \overline{PF} = 4$$

에서  $\overline{PF'} = 18$ 이므로 구하는 값은

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 14 + 18 = 32 \text{ 이다.}$$

**참고**

$p=8$ 임을 구했을 때,

$$\overline{PF'}^2 - \overline{PF}^2 = \{(p+4)^2 + q^2\} - \{(p-4)^2 + q^2\}$$

$$\Rightarrow (\overline{PF'} + \overline{PF})(\overline{PF'} - \overline{PF}) = 16p$$

$$\Rightarrow 4(\overline{PF} + \overline{PF'}) = 16 \times 8$$

에서  $\overline{PF} + \overline{PF'} = 32$ 임을 구할 수도 있다.

[정답] ③

28.

평면벡터의 내적, 최대최소

**Comment**

두 벡터의 내적의 최대, 최소가 되는 상황이 바로  
보이면 그렇게 해석하면 되고, 그게 아니라면 내적을  
여러 벡터들의 합으로 적절히 분해해서 관찰해야 한다.  
지금의 영역 D만 제대로 파악하면 비교적 내적의  
최대, 최소 상황이 바로 보이기 때문에 굳이 벡터들을  
분해하지 않아도 된다.

점 X의 좌표를  $(s, t)$ 라 하면,

$$\overrightarrow{XA} = (2-s, 3-t), \quad \overrightarrow{XB} = (6-s, 7-t)$$

이므로 조건 (가)는

$$\begin{aligned} \overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XB} &\leq 0 \\ \Rightarrow (2-s)(3-t) + (6-s)(7-t) &\leq 0 \\ \Rightarrow (2-s)(6-s) + (3-t)(7-t) &\leq 0 \\ \Rightarrow s^2 - 8s + t^2 - 10t + 33 &\leq 0 \\ \Rightarrow (s-4)^2 + (t-5)^2 &\leq 8 \end{aligned}$$

로 볼 수 있다. 즉, 점 X는 원

$$(x-4)^2 + (y-5)^2 = 8$$

의 둘레 및 내부에 존재한다.

또,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{XA} - \overrightarrow{XB} &= \overrightarrow{BA} = (-4, -4), \\ \overrightarrow{XC} &= (3-s, 5-t) \end{aligned}$$

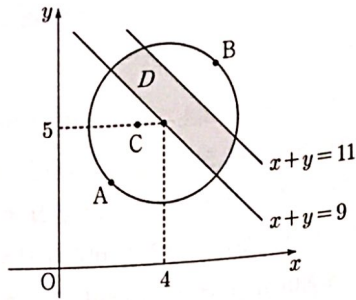
이고,

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{XA} - \overrightarrow{XB}) \cdot \overrightarrow{XC} &= (-4, -4) \cdot (3-s, 5-t) \\ &= 4s + 4t - 32 \end{aligned}$$

이므로 조건 (나)는

$$\begin{aligned} 4 &\leq 4s + 4t - 32 \leq 12 \\ \Rightarrow 9 &\leq s + t \leq 11 \end{aligned}$$

로 볼 수 있다. 즉, 점 X는 두 직선  $x+y=9$ 와  
 $x+y=11$  및 그 사이 부분에 존재한다. 특히 선분 AB  
를 지름으로 하는 원  $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 8$ 의 중심은 직  
선  $x+y=9$  위에 있다. 이를 종합하여 점 X가 존재하  
는 영역 D를 나타내면 다음과 같다.

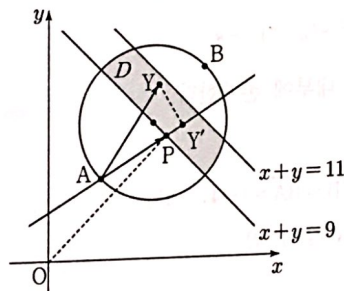


따라서 영역 D에 속하는 점 중에서 원점 O와의 거리가 최소인 점 P는, 원점 O에서 직선  $x+y=9$ 에 내린 수선의 발과 같으므로  $P(\frac{9}{2}, \frac{9}{2})$ 이다. ( $\because$  직선 OP의 방정식은  $y=x$ 이다.)

이때 영역 D에 속하는 점 Y에서 직선 AP 위로 내린 수선의 발을 Y'이라 하면  $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{YY'}$ 이므로

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AY} &= \overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AY'} + \overrightarrow{Y'Y}) \\ &= \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AY'} \\ &= |\overrightarrow{AP}| |\overrightarrow{AY'}| \quad \dots\dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

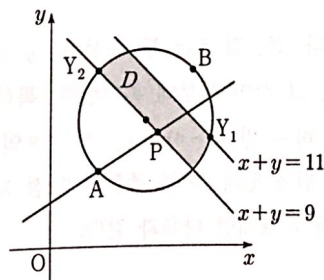
이다. ( $\because 0 \leq \angle YAP \leq \frac{\pi}{2}$ )



$|\overrightarrow{AP}|$ 의 값은 일정하므로  $|\overrightarrow{AY'}|$ 의 값이 최대일 때  $\textcircled{1}$ 의 값도 최대이고,

$|\overrightarrow{AY'}|$ 의 값이 최소일 때  $\textcircled{1}$ 의 값도 최소이다.

$\textcircled{1}$ 의 값이 최대일 때 점 Y를  $Y_1$ 이라 하고,  $\textcircled{1}$ 의 값이 최소일 때 점 Y를  $Y_2$ 라 하자.



점  $Y_1$ 은 원  $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 8$ 과 직선  $x+y=11$ 이

만나는 점 두 점 중  $x$ 좌표가 더 큰 점이며, 점  $Y_1$ 의  $x$ 좌표를 구해보면

$$\begin{aligned}(x-4)^2 + (6-x)^2 &= 8 \\ \Rightarrow x^2 - 10x + 22 &= 0\end{aligned}$$

에서  $5+\sqrt{3}$ 임을 알 수 있다. 즉,  $Y_1(5+\sqrt{3}, 6-\sqrt{3})$ 이다.

또, 점  $Y_2$ 는 원  $(x-4)^2 + (y-5)^2 = 8$ 과 직선  $x+y=9$ 가 만나는 두 점 중  $x$ 좌표가 더 작은 점이며, 점  $Y_2$ 의  $x$ 좌표를 구해보면

$$\begin{aligned}(x-4)^2 + (4-x)^2 &= 8 \\ \Rightarrow (x-4)^2 &= 4\end{aligned}$$

에서 2임을 알 수 있다. 즉,  $Y_2(2, 7)$ 이다.

따라서  $\textcircled{1}$ 의 최댓값과 최솟값의 합은

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AY_1} + \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AY_2} \\ &= \overrightarrow{AP} \cdot (\overrightarrow{AY_1} + \overrightarrow{AY_2}) \\ &= \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) \cdot ((3+\sqrt{3}, 3-\sqrt{3}) + (0, 4)) \\ &= \left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) \cdot (3+\sqrt{3}, 7-\sqrt{3}) \\ &= \frac{15+5\sqrt{3}}{2} + \frac{21-3\sqrt{3}}{2} = 18 + \sqrt{3}\end{aligned}$$

이다.

연관 기출1

2020학년도 6월 평가원 가형 29번

좌표평면에서 곡선

$$C: y = \sqrt{8-x^2} \quad (2 \leq x \leq 2\sqrt{2})$$

위의 점 P에 대하여  $\overline{OQ} = 2$ ,  $\angle POQ = \frac{\pi}{4}$ 를 만족시키고 직선 OP의 아랫부분에 있는 점을 Q라 하자. 점 P에 대하여 곡선 C 위를 움직일 때, 선분 OP 위를 움직이는 점 X와 선분 OQ 위를 움직이는 점 Y에 대하여

$$\overrightarrow{OZ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OX} + \overrightarrow{OY}$$

를 만족시키는 점 Z가 나타내는 영역을 D라 하자. 영역 D에 속하는 점 중 y축과의 거리가 최소인 점을 R라 할 때, 영역 D에 속하는 점 Z에 대하여  $\overline{OR} \cdot \overline{OZ}$ 의 최댓값과 최솟값의 합이  $a+b\sqrt{2}$ 이다.  $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단, 0는 원점이고, a와 b는 유리수이다.) [4점]

[정답] 24

연관 기출2

2024학년도 6월 평가원 기하 28번

좌표평면의 네 점 A(2, 6), B(6, 2), C(4, 4), D(8, 6)에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 점 X의 집합을 S라 하자.

$$(가) \{(\overrightarrow{OX} - \overrightarrow{OD}) \cdot \overrightarrow{OC}\} \times \{|\overrightarrow{OX} - \overrightarrow{OC}| - 3\} = 0$$

(가) 두 벡터  $\overrightarrow{OX} - \overrightarrow{OP}$ 와  $\overrightarrow{OC}$ 가 서로 평행하도록 하는 선분 AB 위의 점 P가 존재한다.

집합 S에 속하는 점 중에서 y좌표가 최대인 점을 Q, y좌표가 최소인 점을 R이라 할 때,  $\overline{OQ} \cdot \overline{OR}$ 의 값은? (단, 0는 원점이다.) [4점]

- ① 25    ② 26    ③ 27    ④ 28    ⑤ 29

[정답] ⑥

[정답] ③

29.

타원  $C_1$ 의 장축의 길이는

$$\overline{AC} + \overline{OC} = (8+k) + k = 2k+8$$

이므로, 타원의 정의에 의하여

$$\overline{AP} + \overline{OP} = 2k+8 \quad \dots\dots ①$$

이다. 타원  $C_2$ 의 장축의 길이는

$$\overline{BC} + \overline{OC} = \sqrt{k^2+36} + k$$

이므로, 타원의 정의에 의하여

$$\overline{BP} + \overline{OP} = \sqrt{k^2+36} + k \quad \dots\dots ②$$

이다. 식 ①에서 식 ②를 뺀다

$$\overline{AP} - \overline{BP} = k+8 - \sqrt{k^2+36}$$

$$\Rightarrow \sqrt{k^2+36} = k+4 \quad (\because \overline{AP} - \overline{BP} = 4)$$

$$\Rightarrow k^2+36 = k^2+8k+16$$

이므로  $k = \frac{5}{2}$ 이다. 따라서 타원  $C_2$ 의 장축의 길이는

$$\sqrt{k^2+36} + k = \sqrt{\frac{25}{4}+36} + \frac{5}{2} = 9$$

이며,

$$\overline{BC} + \overline{OC} = \overline{BP} + \overline{OP} = 9$$

이다. 따라서 사각형 BCOP의 둘레의 길이는

$$\begin{aligned} \overline{BC} + \overline{OC} + \overline{OP} + \overline{BP} \\ = (\overline{BC} + \overline{OC}) + (\overline{OP} + \overline{BP}) \\ = 9 + 9 = 18 \end{aligned}$$

이다.

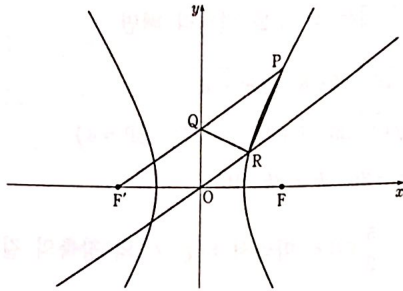
이차곡선

그림과 같이 두 점  $F(c, 0), F'(-c, 0) (c > 0)$ 을 초점으로 하는 쌍곡선이 있다. 이 쌍곡선 위의 점 중 제 1사분면에 있는 점  $P$ 에 대하여 선분  $F'P$ 가  $y$ 축과 만나는 점을  $Q$ 라 하고, 원점  $O$ 를 지나고 선분  $F'P$ 와 평행한 직선이 이 쌍곡선과 만나는 점 중 제 1사분면에 있는 점을  $R$ 이라 하자.

$\overline{F'Q} = \overline{QP}, \overline{OQ} = 2$ 이고 삼각형  $PQR$ 의 넓이가 3일 때, 이 쌍곡선의 주축의 길이는  $p+q\sqrt{13}$ 이다.

$p^2+q^2$ 의 값을 구하시오.

(단,  $p$ 와  $q$ 는 유리수이다.) [4점]



[정답] 20

[정답] 18

30.

공간도형과 공간좌표, 이면각

## Comment

두 평면이 이루는 이면각  $\theta (0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 에 대한 코사인 값은  $\theta$ 에 대한 감소함수이므로, 예각인 이면각의 크기가 최소이면 코사인값은 오히려 최대가 된다. 그리고 이를 정사영 전/후의 넓이와 연계하여 해석하면, 정사영한 도형의 넓이가 최대가 되는 상황과 매치된다.

두 점  $P, Q$ 는 모두 중심이  $C$ 이고, 반지름의 길이가 6인 구  $S$  위에 있으므로  $\overline{CP} = \overline{CQ} = 6$ 이다. 또,  $\overline{PQ} = 6\sqrt{2}$ 라 하였으므로

$$\overline{PQ}^2 = \overline{CP}^2 + \overline{CQ}^2$$

이 성립한다. 따라서 피타고라스 정리의 역에 의하여 삼각형  $CPQ$ 는  $\angle PCQ = \frac{\pi}{2}$ 인 직각(이등변)삼각형이다.

점  $C$ 를 지나고  $xy$ 평면과 평행한 평면이 구  $S$ 와 만나는 원을  $C_1$ , 점  $C$ 를 지나고 직선  $CP$ 에 수직인 평면이 구  $S$ 와 만나는 원을  $C_2$ 라 하자.

평면  $CPQ$ 와  $xy$ 평면이 이루는 예각의 크기가 최소가 되려면, 삼각형  $CPQ$ 의  $xy$ 평면 위로의 정사영의 넓이가 최대여야 한다.

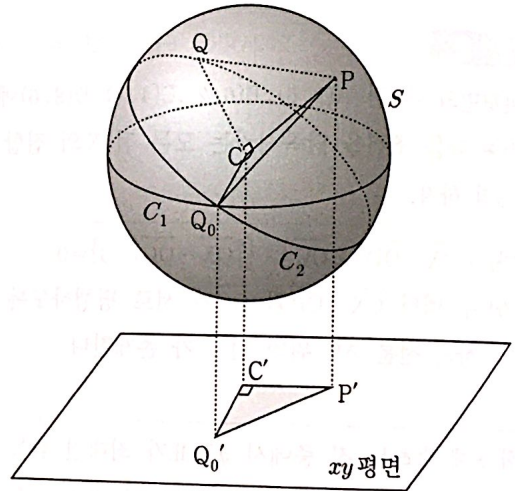
세 점  $C, P, Q$ 에서  $xy$ 평면에 내린 수선의 발을 각각  $C'(0, 0, 0), P'(4, 2, 0), Q'$ 이라 하면  $\overline{C'P'}$ 의 값이 일정하므로 점  $Q'$ 이 직선  $C'P'$ 으로부터 거리가 가장 멀리 떨어져 있어야 한다. 따라서 평면  $CPQ$ 와  $xy$ 평면이 이루는 예각의 크기가 최소일 때 점  $Q$ 를  $Q_0$ 이라 하면, 점  $Q_0$ 은 두 원  $C_1, C_2$ 의 한 교점으로서

$$\angle PCQ_0 = \angle P'C'Q'_0 = \frac{\pi}{2}$$

(단, 점  $Q'_0$ 은 점  $Q_0$ 에서

$xy$ 평면에 내린 수선의 발)

을 만족시킨다. .... (\*)



이때 원  $C_1$ 이 존재하는 모든 점들의  $z$ 좌표는 점  $C$ 의  $z$ 좌표와 같은 12이므로  $c=12$ 이다.

(\*)에 의하면 점  $Q_0(a, b, 12)$ 는 구  $S$  위에 있으므로

$$a^2 + b^2 + 0^2 = 36 \Rightarrow a^2 + b^2 = 36$$

이고,  $\overline{PQ_0} = 6\sqrt{2}$ 이 성립하므로

$$\overline{PQ_0}^2 = (4-a)^2 + (2-b)^2 + (16-12)^2$$

$$\Rightarrow 72 = a^2 + b^2 - 8a - 4b + 36$$

$$\Rightarrow 2a + b = 0 \quad (\because a^2 + b^2 = 36)$$

이다. 따라서

$$(a, b, c) = \left(-\frac{6}{\sqrt{5}}, \frac{12}{\sqrt{5}}, 12\right)$$

$$\text{또는 } \left(\frac{6}{\sqrt{5}}, -\frac{12}{\sqrt{5}}, 12\right)$$

이고, 어느 경우든지

$$\frac{ab}{c} = -\frac{6}{5}$$

이므로  $p=5$ ,  $q=6$ 이다. 따라서 구하는 값은  $p+q=11$ 이다.

#### 연관 기출

2022학년도 수능 예시 문항 기하 30번

좌표공간에서 점  $A(0, 0, 1)$ 을 지나는 직선이 중심이  $C(3, 4, 5)$ 이고 반지름의 길이가 1인 구와 한 점  $P$ 에서만 만난다. 세 점  $A, C, P$ 를 지나는 원의  $xy$ 평면 위로의 정사영의 넓이의 최댓값은  $\frac{q}{p}\sqrt{41}\pi$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

[정답] 9

[정답] 11